UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
BARCELONATECH
Departament de Resistència de Materials i Estructures a l'Enginyeria

RERMM
Recerca en Estructures i Mecànica de Materials

Mecànica dels medis continus
Tema 3. L'estat de tensió

Xavier Marimon Serra

xavier.marimon@upc.edu

Programa Mecánica de los Medios Continuos

Índice de la lección

TEMA 3. **El estado de tensión**

3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Postulados básicos de Cauchy (1823)

RECHERCHES
SUR L'ÉQUILIBRE ET LE MOUVEMENT INTÉRIEUR
DES CORPS SOLIDES OU FLUIDES,
ÉLASTIQUES OU NON ÉLASTIQUES.

Bulletin de la Société Philomatique, p. 9-13; 1823.

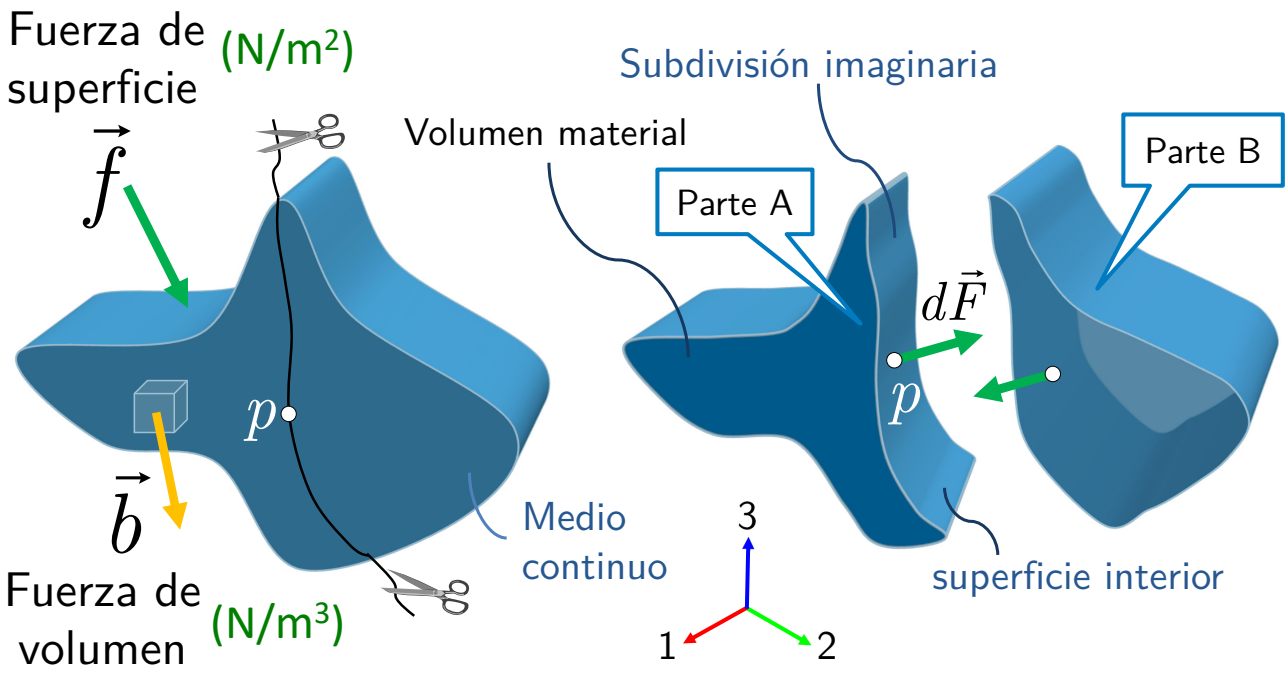
Si dans **un corps solide élastique** ou non élastique on vient à rendre rigide et invariable un petit élément du volume terminé par des **faces quelconques**, ce petit élément éprouvera sur ses différentes faces, et en chaque point de chacune d'elles, une **pression ou tension déterminée.**

"Investigaciones sobre el equilibrio y el movimiento interior de los cuerpos sólidos o fluidos, elásticos o no elásticos" 1823.



Augustin Louis Cauchy
(1707-1783)

Superficie imaginaria de división del medio continuo

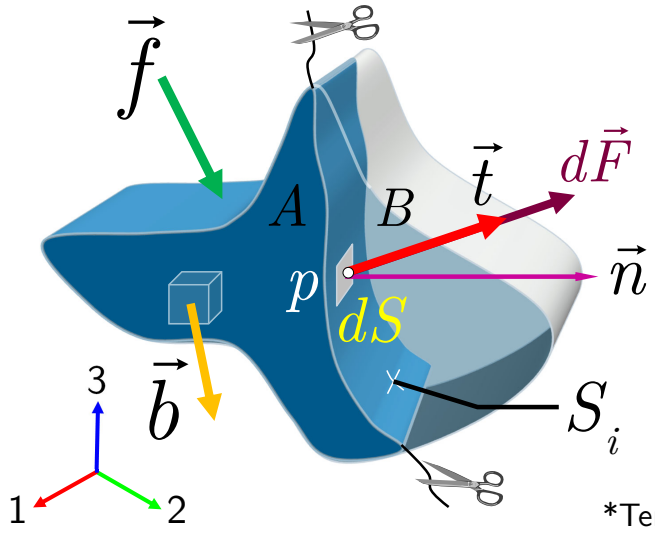


NOTA IMPORTANTE: Configuración actual con el medio continuo deformado

Primer postulado de Cauchy

El vector de tensión $\vec{t}$ queda completamente definido a partir de la posición de un **punto *p*** y **la orientación de la superficie** de división arbitraria que pasa por este punto.

$$\vec{t}(p,\vec{n})$$



Vector tensión

$$\vec{t} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta \vec{F}}{\Delta S} \approx \frac{d\vec{F}}{dS}$$

Unidades (SI): Pa ó N/m^2

- No se considera momento*

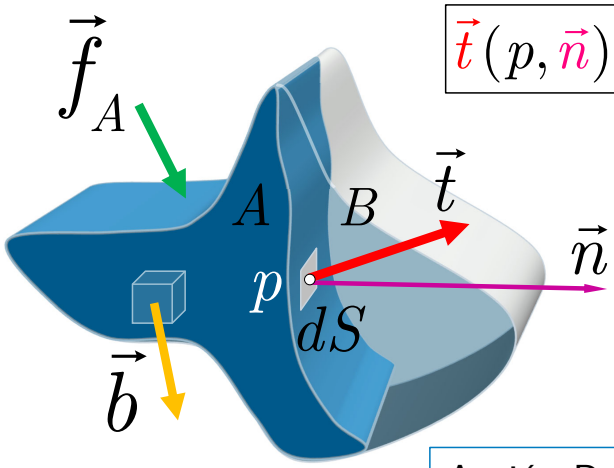
$$\vec{m} = \lim_{\Delta S \to 0} \frac{\Delta \vec{M}}{\Delta S} \approx \frac{d\vec{M}}{dS} \approx 0$$

*Tensor de Cosserat (François et Eugène Cosserat, 1909)

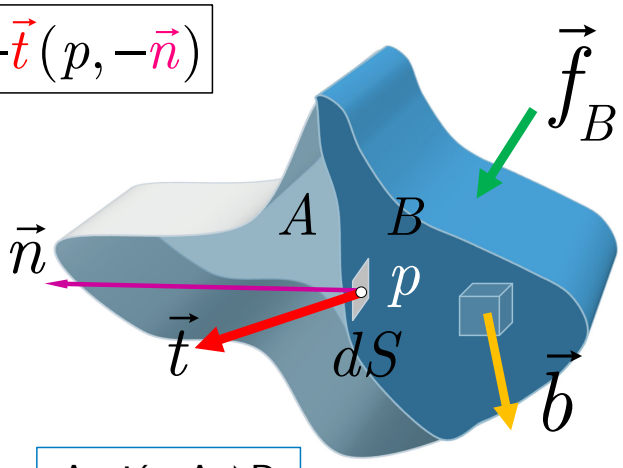
Segundo postulado de Cauchy (Principio de acción y reacción)

Sea una superficie imaginaria que divide un medio continuo por un **punto *p***, las **tensiones** ejercidas en dicho punto en ambos lados de la superficie son **iguales en magnitud pero de sentido opuesto**.

$$\vec{t}(p,\vec{n}) = -\vec{t}(p,-\vec{n})$$

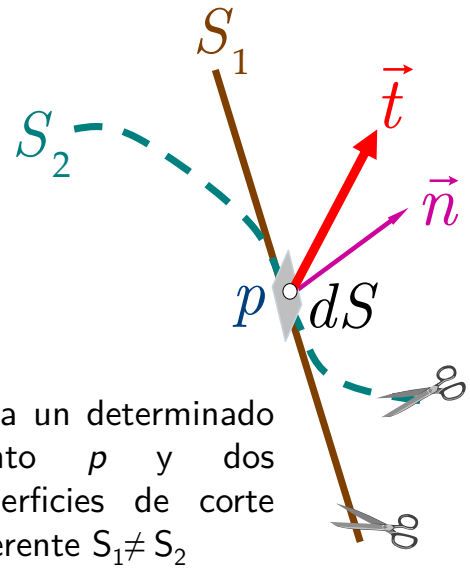


Acción B ⇨A



Acción A⇨B

Primer postulado de Cauchy: originalidad



Para un determinado punto p y dos superficies de corte diferente $S_1 \neq S_2$

Mismo vector de tensión

$$\vec{t} = \vec{t}(p, \vec{n}_1) = \vec{t}(p, \vec{n}_2)$$

Mismo vector de superficie

$$\vec{n} = n_1 = n_2$$

El vector tensión depende exclusivamente del punto p y del dS considerado:

$$\boxed{\vec{t}(p, \vec{n})}$$

La doble infinidad de vectores tensión

Medio continuo: $\infty_{\text{puntos}} \cdot \infty_{\text{superfícies}} = \infty^2$

Índice de la lección

TEMA 3. **El estado de tensión**

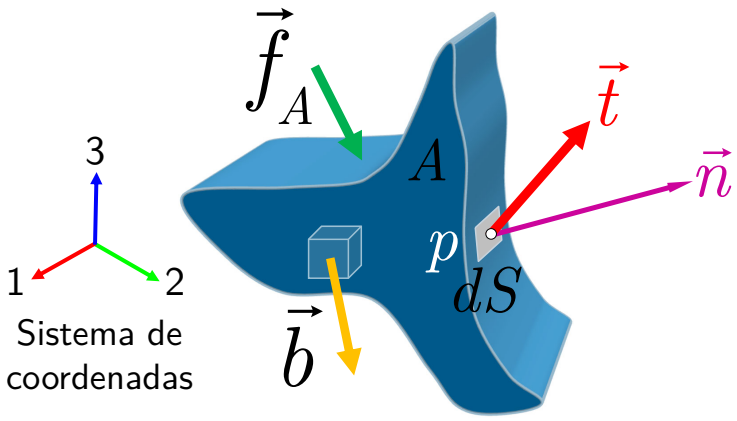
3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

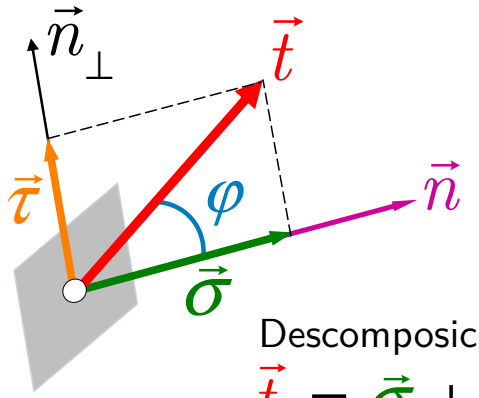
3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Definición componentes intrínsecas



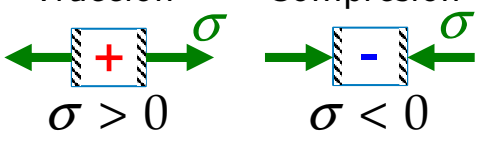


Descomposición

$$\vec{t} = \vec{\sigma} + \vec{\tau}$$

Componentes intrínsecas

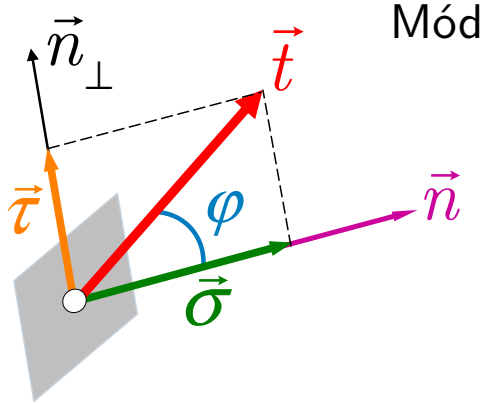
- Normal: $\sigma = t \cdot \cos(\varphi)$



- Tangencial o cortante: $\tau = t \cdot \sin(\varphi)$



Cálculo de la componente normal



Módulo del vector tensión (Pitágoras):

$$t = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2}$$

$$\Downarrow$$

$$t^2 = \sigma^2 + \tau^2$$

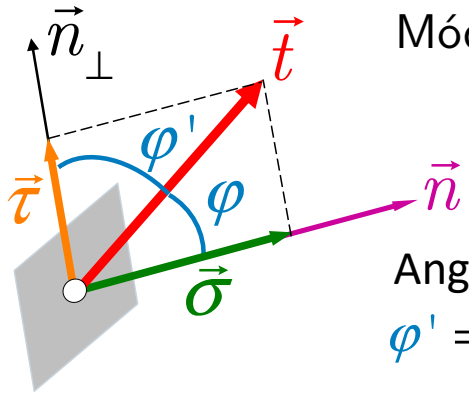
- Componente normal: σ

Sin signo

a) A partir del módulo del vector tensión: $\sigma = \pm\sqrt{t^2 - \tau^2}$

b) Por producto escalar: $\sigma = \vec{t} \cdot \vec{n} = t \cdot \underbrace{n}_{1} \cdot \cos(\varphi)$ Con signo

Cálculo de la componente tangencial



Módulo del vector tensión (Pitágoras):

$$t = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} \Rightarrow t^2 = \sigma^2 + \tau^2$$

Angulo complementario

$$\varphi' = 90 - \varphi \Rightarrow \cos(90 - \varphi) = \sin(\varphi)$$

i.g cofunción

- Componente tangencial o cortante: τ

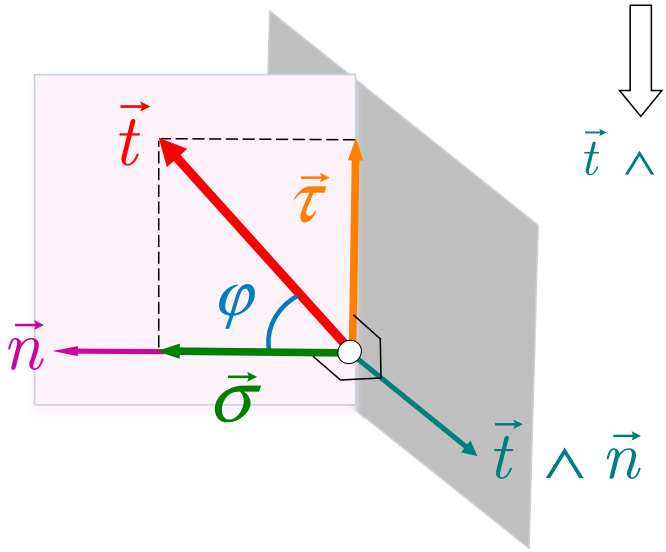
a) A partir del módulo del vector tensión: $\tau = \pm\sqrt{t^2 - \sigma^2}$

b) Por producto escalar: $\tau = \vec{t} \cdot \vec{n}_\perp = t \cdot \underbrace{n_\perp}_{1} \cdot \sin(\varphi)$

Cálculo de la componente tangencial

c) Vectorialmente, mediante un doble producto vectorial

$$\vec{\tau} = \vec{n} \wedge \left(\vec{t} \wedge \vec{n}\right)$$



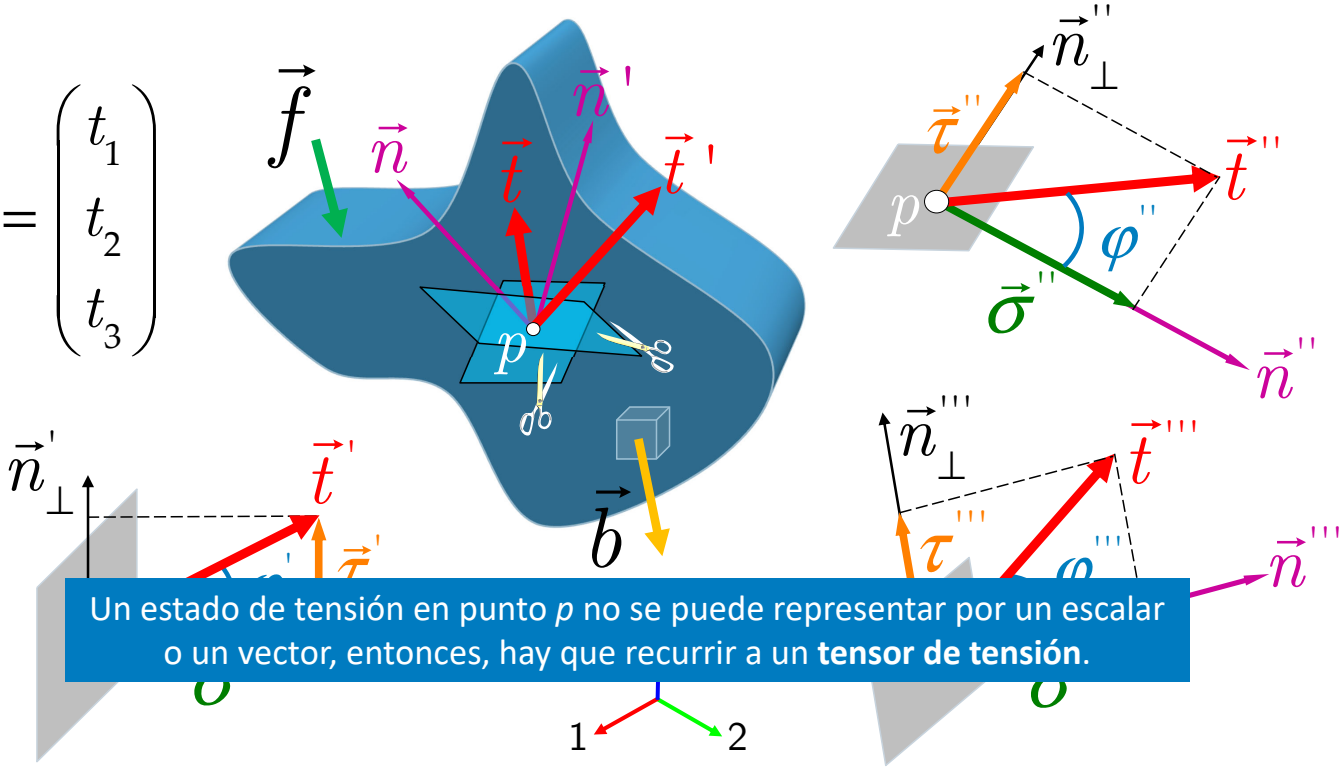
$$\vec{t} \wedge \vec{n} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ t_1 & t_2 & t_3 \\ n_1 & n_2 & n_3 \end{vmatrix}$$

Vector auxiliar:

- Perpendicular a $\vec{n}$
- Perpendicular a $\vec{t}$

Estado de tensiones en un punto

$$\vec{t} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix}$$



Un estado de tensión en punto *p* no se puede representar por un escalar o un vector, entonces, hay que recurrir a un **tensor de tensión**.

Índice de la lección

TEMA 3. **El estado de tensión**

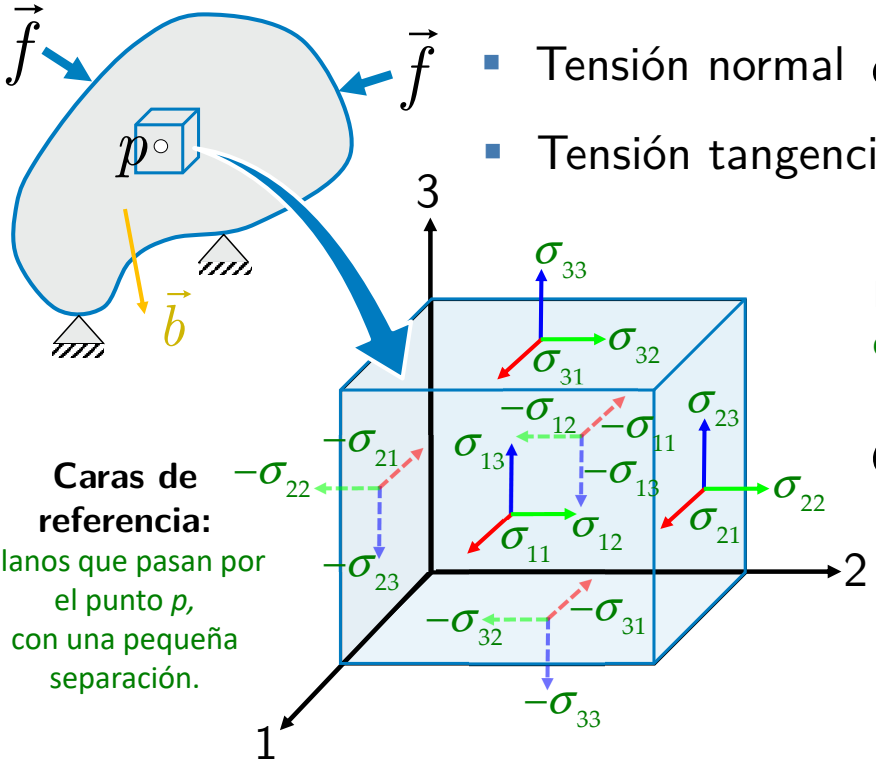
3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Notación de las componentes del tensor tensión



- Tensión normal σ_{ii} **Perpendicular a la cara**
- Tensión tangencial σ_{ij} **Tangencial a la cara**

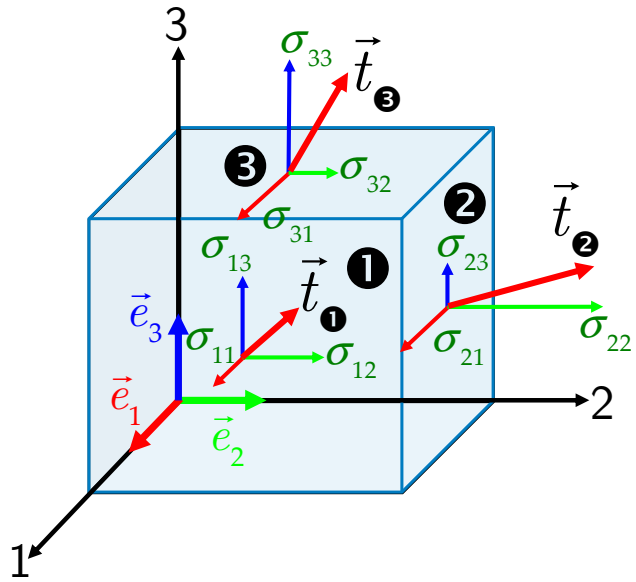
Caras de referencia:
Planos que pasan por el punto *p*, con una pequeña separación.

Notación indicial en las caras de referencia

σ_{ij} — Cara (face) / Dirección (direction)

Vectores de tensión sobre les caras de referencia

Cara vista o positiva



Versor superficie — Vector tensión

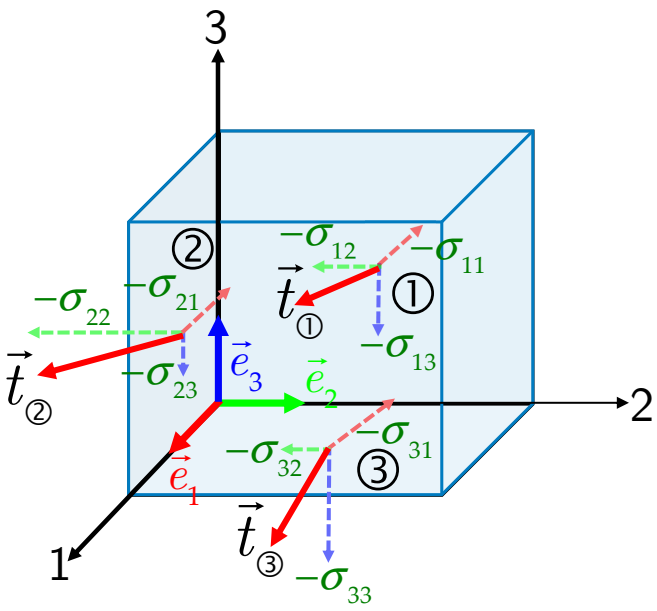
Cara ❶ $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}$ $\vec{t}_{❶} = \begin{bmatrix}\sigma_{11}\\\sigma_{12}\\\sigma_{13}\end{bmatrix}$ Norm. / Tan. Tan.

Cara ❷ $\vec{e}_2 = \begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}$ $\vec{t}_{❷} = \begin{bmatrix}\sigma_{21}\\\sigma_{22}\\\sigma_{23}\end{bmatrix}$

Cara ❸ $\vec{e}_3 = \begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ $\vec{t}_{❸} = \begin{bmatrix}\sigma_{31}\\\sigma_{32}\\\sigma_{33}\end{bmatrix}$

Vectores de tensión sobre les caras de referencia

Cara oculta o negativa



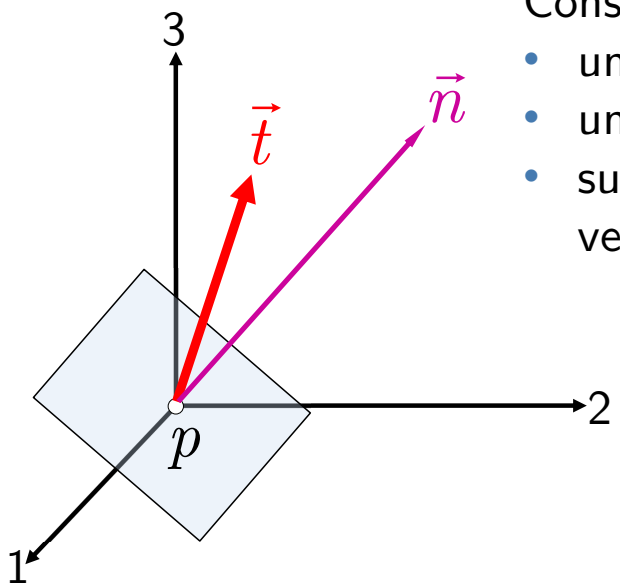
Versor superficie Vector tensión

Cara ① $\vec{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{t}_{①} = \begin{bmatrix} -\sigma_{11} \\ -\sigma_{12} \\ -\sigma_{13} \end{bmatrix}$

Cara ② $\vec{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ $\vec{t}_{②} = \begin{bmatrix} -\sigma_{21} \\ -\sigma_{22} \\ -\sigma_{23} \end{bmatrix}$

Cara ③ $\vec{e}_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ $\vec{t}_{③} = \begin{bmatrix} -\sigma_{31} \\ -\sigma_{32} \\ -\sigma_{33} \end{bmatrix}$

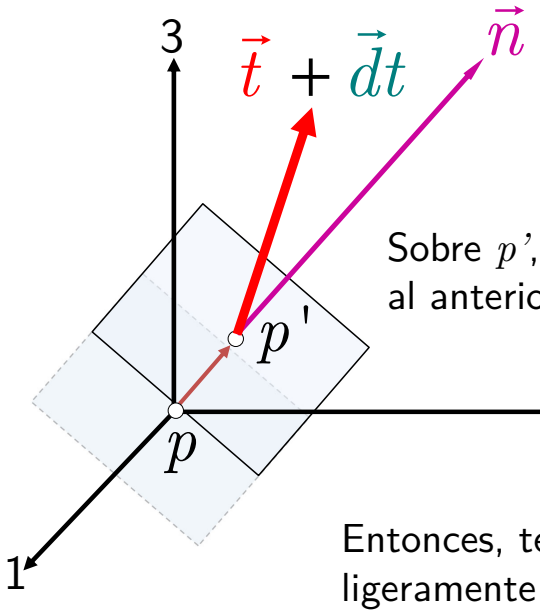
Definición de la superficie



Consideremos:

- un punto p
- una superficie $\vec{n}$
- su correspondiente vector tensión $\vec{t}$

Tensión en la superficie

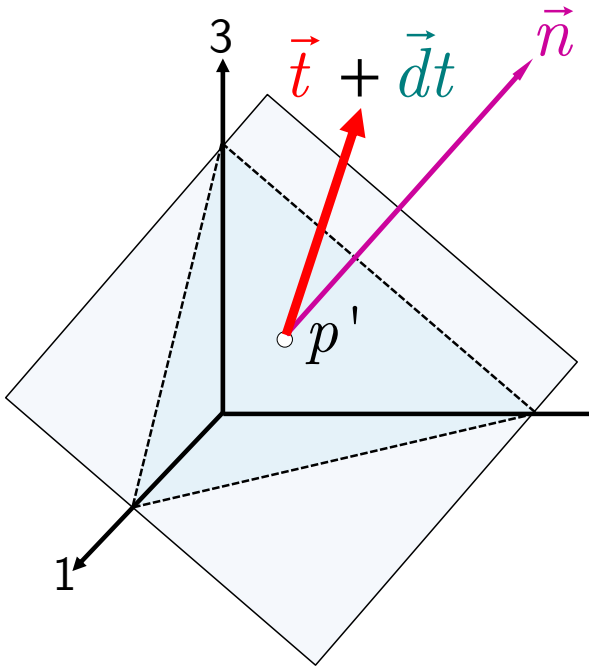


Consideremos un punto p', infinitamente próximo a p.

Sobre p', definimos un plano paralelo al anterior, con el mismo versor $\vec{n}$.

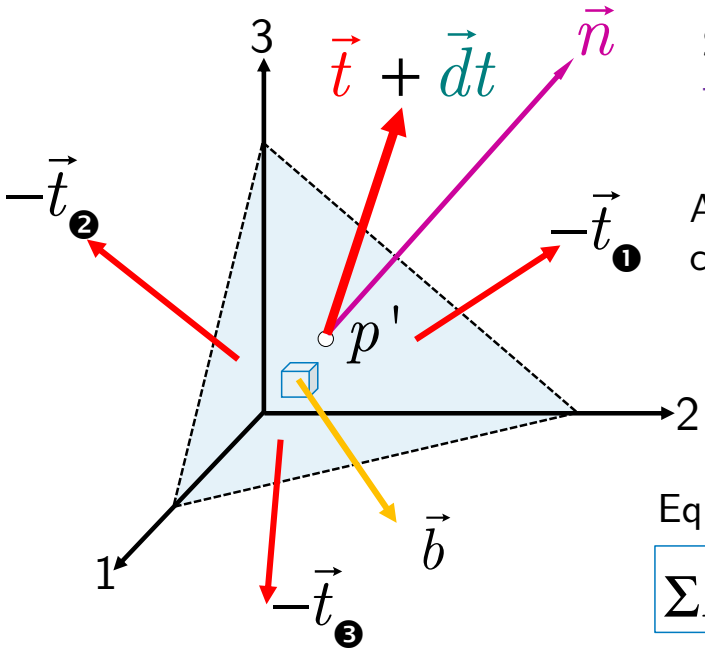
Entonces, tendremos un vector tensión ligeramente diferente: $\vec{t} + \vec{dt}$

El tetraedro infinitesimal



El plano $\vec{n}$ cortará los planos ortogonales de referencia.

Tensiones en el tetraedro infinitesimal



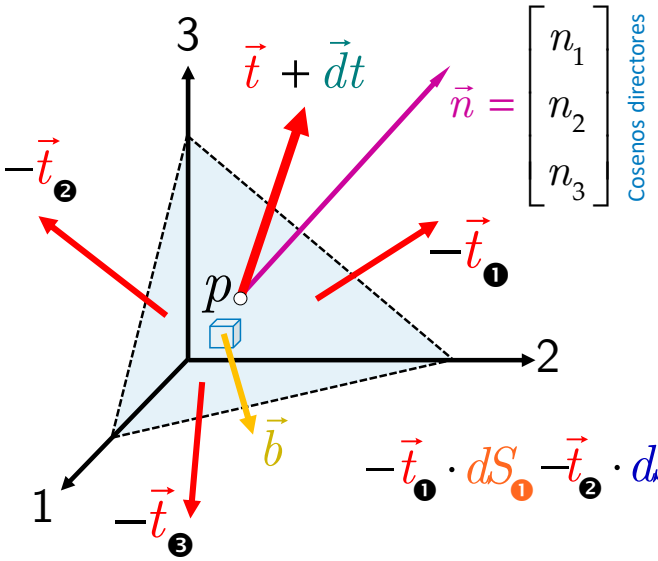
Se obtiene un tetraedro infinitesimal.

Aparecen tensiones en cada cara del tetraedro.

Equilibrio en el tetraedro

$$\Sigma\vec{F}=0 \qquad \Sigma\vec{M}_G=0$$

Equilibrio de fuerzas en el tetraedro



$$\Sigma\vec{F}=0$$

	Tensión	Superficie de aplicación
Cara ❶	$\vec{t}_{❶}$	$dS_{❶}=n_1\cdot dS$
Cara ❷	$\vec{t}_{❷}$	$dS_{❷}=n_2\cdot dS$
Cara ❸	$\vec{t}_{❸}$	$dS_{❸}=n_3\cdot dS$
Superficie	$\vec{t}+\vec{dt}$	dS

$$-\vec{t}_{❶}\cdot dS_{❶}-\vec{t}_{❷}\cdot dS_{❷}-\vec{t}_{❸}\cdot dS_{❸}+\vec{b}\cdot dV+(\vec{t}+\vec{dt})\cdot dS=0$$

$1/6\cdot dx_1\cdot dx_2\cdot dx_3$ — Infinitésimos orden: 3

$\vec{t}\cdot dS+\vec{dt}\cdot dS$ — Infinitésimos orden: 3

$$\vec{t}\cdot dS=\vec{t}_{❶}\cdot n_1\cdot dS+\vec{t}_{❷}\cdot n_2\cdot dS+\vec{t}_{❸}\cdot n_3\cdot dS$$

Expresión matemática del vector tensión

Expresión vectorial

$$\vec{t} = \vec{t}_{\textcircled{1}} \cdot n_1 + \vec{t}_{\textcircled{2}} \cdot n_2 + \vec{t}_{\textcircled{3}} \cdot n_3$$

Expresión explícita

$$t_1 = \sigma_{11} \cdot n_1 + \sigma_{21} \cdot n_2 + \sigma_{31} \cdot n_3$$
$$t_2 = \sigma_{12} \cdot n_1 + \sigma_{22} \cdot n_2 + \sigma_{32} \cdot n_3$$
$$t_3 = \sigma_{13} \cdot n_1 + \sigma_{23} \cdot n_2 + \sigma_{33} \cdot n_3$$

Tensor tensión de Cauchy

$$\vec{t} = [\boldsymbol{\sigma}] \cdot \vec{n}$$

Expresión matricial

$$\begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{21} & \sigma_{31} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{32} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

Reciprocidad* $\sigma_{ij} = \sigma_{ji}$

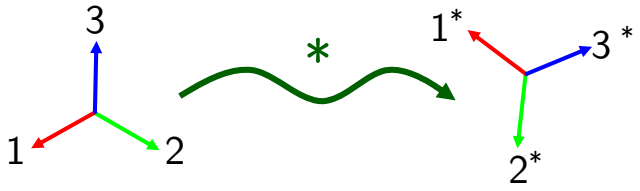
$$\begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

Direccions i tensions principals

Tensor tensió de Cauchy

$$[\boldsymbol{\sigma}]$$

Direccions principals



Valors propis (eigen values, VAPs)

$$|[\boldsymbol{\sigma}] - \lambda \cdot [\boldsymbol{\sigma}]| = 0 \qquad \lambda_1, \lambda_2, \lambda_3 > 0$$

Direccions principals: Vectors propis (eigen vectors, VEPs)

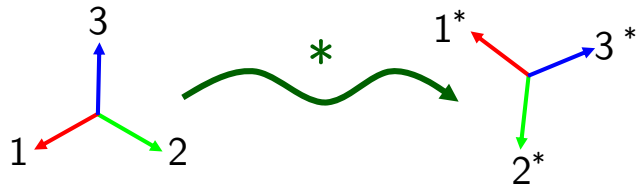
$$[\boldsymbol{\sigma}] \cdot \vec{n} = \lambda \cdot \vec{n} \Rightarrow ([\boldsymbol{\sigma}] - \lambda_i \cdot [\mathbf{I}]) \cdot \vec{n}_i = 0$$

Direccions i tensions principals

Tensor tensió de Cauchy

$$[\boldsymbol{\sigma}]$$

Direccions principals



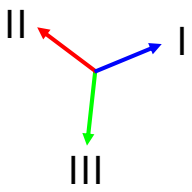
$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3}$$

Canvi de base



$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{pmatrix} \sigma_{1^*} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{2^*} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{3^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*}$$

tensió màxima: $\sigma_{\mathrm{I}} = \max(\sigma_{1*}, \sigma_{2*}, \sigma_{3*})$
tensió mínima: $\sigma_{\mathrm{III}} = \min(\sigma_{1*}, \sigma_{2*}, \sigma_{3*})$
tensió intermèdia: σ_{II}
$\sigma_{\mathrm{III}} \leq \sigma \leq \sigma_{\mathrm{I}}$



Els eixos també s'ordenen

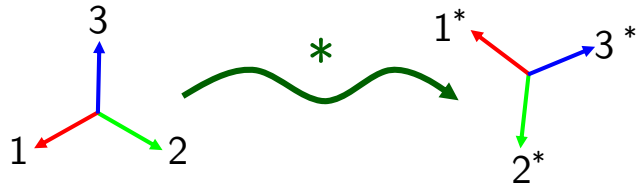
3.2 El tensor tensió
Tema 3. L'estat de tensió

Direccions i tensions principals

Tensor tensió de Cauchy

$[\boldsymbol{\sigma}]$

Direccions principals



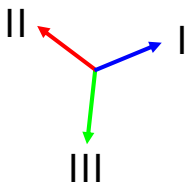
$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix}_{1,2,3}$$

Canvi de base



$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{pmatrix} \sigma_{1^*} & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{2^*} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{3^*} \end{pmatrix}_{1^*,2^*,3^*}$$

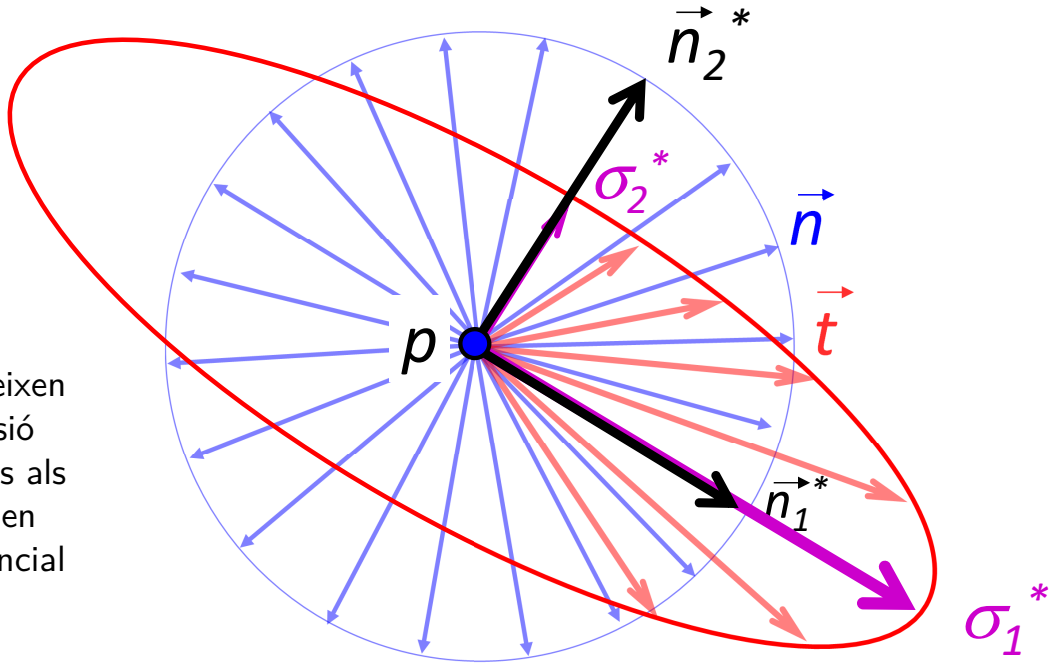
tensió màxima: $\sigma_{\mathrm{I}} = \max(\sigma_{1*}, \sigma_{2*}, \sigma_{3*})$
tensió mínima: $\sigma_{\mathrm{III}} = \min(\sigma_{1*}, \sigma_{2*}, \sigma_{3*})$
tensió intermèdia: σ_{II}
$\sigma_{\mathrm{III}} \leq \sigma \leq \sigma_{\mathrm{I}}$



Els eixos també s'ordenen

Elipsoide de Lamé

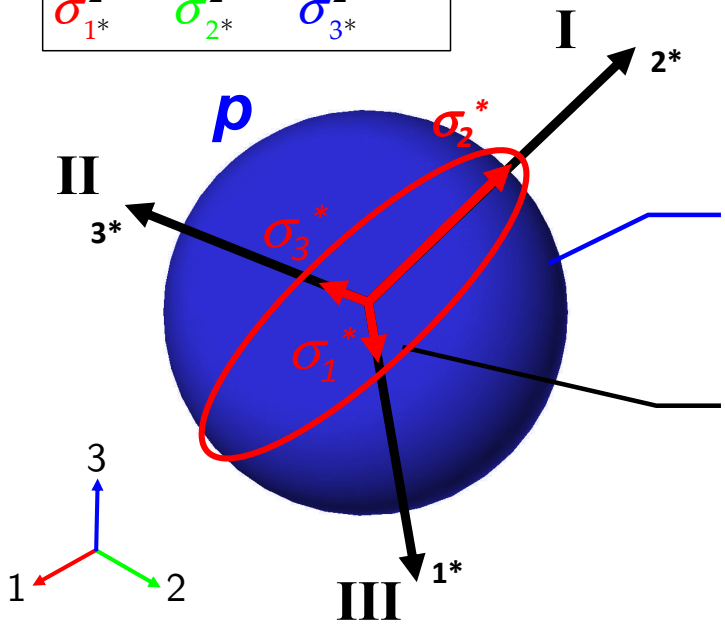
Representant la doble infinitat de direccions de l'espai i els respectius vectors tensió:



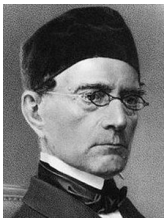
Sempre existeixen 3 vectors tensió perpendiculars als plans on actuen (tensió tangencial nul · la).

Elipsoide de Lamé

$$\frac{t_1^2}{\sigma_{1^*}^2}+\frac{t_2^2}{\sigma_{2^*}^2}+\frac{t_3^2}{\sigma_{3^*}^2}=1$$



Gabriel Lamé
1795-1870
Matemàtic Francès



Entorn esfèric diferencial *P* D'UNA PARTÍCULA

El·lipsoide de Lamé

Direccions principals ordenades de major (I) a menor (III) :

$$\sigma_I \geq \sigma_{II} \geq \sigma_{III}$$

Component esfèrica i component desviadora de [σ]

Tensor tensió = Component esfèrica + Component desviadora

$$[\boldsymbol{\sigma}] = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & \sigma_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} (\sigma_{11}-\sigma_0) & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{12} & (\sigma_{22}-\sigma_0) & \sigma_{23} \\ \sigma_{13} & \sigma_{23} & (\sigma_{33}-\sigma_0) \end{bmatrix}$$

$$[\boldsymbol{\sigma}] = [\sigma_0] + [s]$$

Tensions octaèdriques, tensió mitjana

$$\sigma_0 = \frac{1}{3}\cdot(\sigma_{11}+\sigma_{22}+\sigma_{33}) = \frac{1}{3}\cdot \mathrm{tr}(\sigma) \qquad \tau_0 = \frac{1}{3}\sqrt{(\sigma_I-\sigma_{II})^2+(\sigma_{II}-\sigma_{III})^2+(\sigma_I-\sigma_{III})^2}$$

- Component esfèrica: conté tot el canvi de volum, no canvi de forma. hidrostàtic. Estat hidrostàtic, igual en totes direccions: sense τ, tota direcció és principal.
- Component desviadora: conté el canvi de forma, no el canvi de volum
  Traça nul·la: $\mathrm{tr}[\sigma] = 0$ i conserva components fora diagonal $s_{ij} = \sigma_{ij}\ (i \neq j)$
  Mateixes direccions principals que [σ], amb valors $s_i = \sigma_i - \sigma_0$

Activitat 3.5 : Qüestió (temps 5 min)

Mentimeter

Activitat 3.5

Test 07-04-2006 Qüestió 8:

8.- ¿Quina afirmació és falsa?

A) La component desviadora d'un tensor no sempre té traça nul·la.
B) El canvi de forma d'un medi continu no depèn dels eixos de referència.
C) El canvi de volum d'un medi continu no depèn dels eixos de referència.
D) La component esfèrica d'un tensor sempre té la seva mateixa traça.

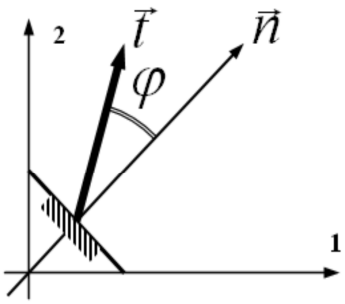
Quina és falsa, per què i per què són correctes les altres.

Activitat 3.1 : Qüestió (temps 1 min)

Activitat 3.1

Test 30-10-2001 Qüestió 10:

10) Dado el vector tensión $\vec{t}$ que actúa sobre el plano de normal $\vec{n}$, el módulo de la tensión tangencial correspondiente vale:



$$\vec{t} = \begin{Bmatrix} 70 \\ 25 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \vec{n} = \begin{Bmatrix} \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

A) 31.8 B) 67.2 C) 25 D) Ninguna de las anteriores

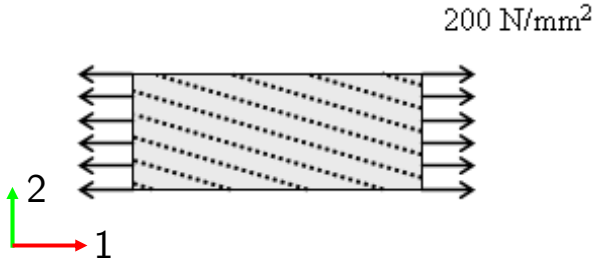
Activitat 3.2 : Exercici (temps 5 min)

Activitat 3.2

Test 07-04-2006 Qüestió 4:

4.- La proveta plana il·lustrada a la figura està sotmesa a un estat de tracció uniaxial de 200 N/mm^2 i està constituïda per un "material compost": **fibres orientades a 10º** de **la direcció de tracció**, en una matriu de resina. Determinar la tensió normal que actua entre la fibra i la matriu i que tendeix a separar-les (N/mm^2)

A) 6
B) 34
C) 193
D) -34

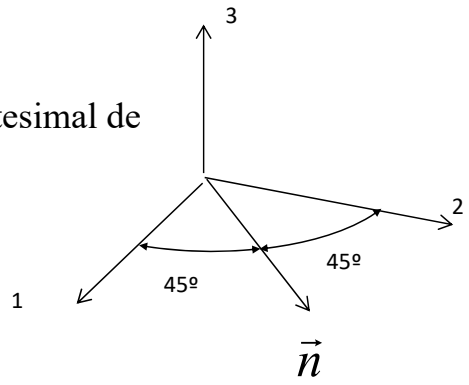


Activitat 3.3

Mentimeter

Test 15-04-2005 Qüestió 8:

8.- Les direccions 1 i 2 de la figura són principals.
Sobre l'element infinitesimal de superfície orientat amb el versor $\vec{n}$ no hi actua cap tensió tangencial i la seva tensió normal és diferent de la que actua a l'element infinitesimal de superfície orientat pel versor 3.



¿Quina de les següents afirmacions és certa?

A) L'afirmació de l'enunciat és impossible.
B) La direcció 3 no pot ser principal perquè no ho és la definida per $\vec{n}$.
C) Totes les direccions del pla 1,2 són principals.
D) Per aquest estat de tensió, totes les direccions són principals.

Activitat 3.4

L'estat tensional en un punt ve donat per les següents components del tensor tensió [σ] en MPa:

$$\sigma_{11} = -4 \qquad \sigma_{12} = 4$$
$$\sigma_{22} = 2 \qquad \sigma_{13} = 0$$
$$\sigma_{33} = 1 \qquad \sigma_{23} = 0$$

Determinar:

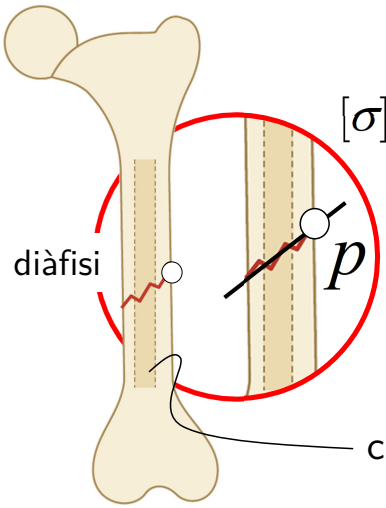
1) Les tensions principals σ_{1*}, σ_{2*} i σ_{3*}
2) Les direccions principals $\vec{n}_{1^*}$, $\vec{n}_{2^*}$ i $\vec{n}_{3^*}$

Problema tensor de Cauchy

En un punt *p* de la superfície cortical de la diàfisi d'un fèmur, l'estat tensional referit als eixos 1, 2 i 3 és el següent (l'eix 3 coincideix amb l'eix longitudinal de l'os). Es considera el pla de fractura que forma amb els eixos 1, 2 i 3 els angles $\hat{\alpha} = 60°$, $\beta = 45°$ i $\hat{\gamma} = 60°$.

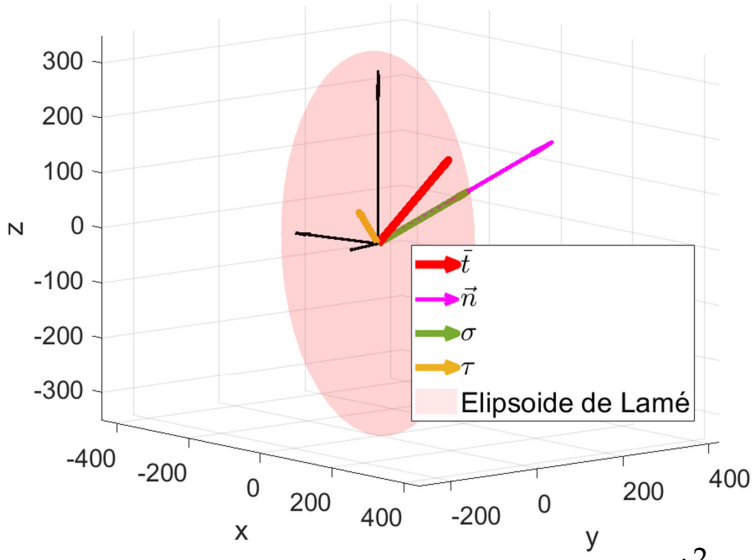
a) Determinar el vector tensió en un pla de fractura situat a la diàfisi d'un fèmur, que forma els angles $\hat{\alpha} = 60°$, $\beta = 45°$ i $\hat{\gamma} = 60°$ amb els eixos.

b) Obtenir les components intrínseques en el pla de fractura: la tensió normal (σ) i la tensió tangencial (τ).



$$[\sigma] = \begin{pmatrix} 200 & 25 & 0 \\ 25 & 100 & 0 \\ 0 & 0 & 350 \end{pmatrix}$$

Problema tensor de Cauchy



Ecuación elipsoide de Lamé

Jean Baptiste Lamé (1795 - 1870)

Extremo de todos los vectores tensión

$$\frac{t_1^2}{\sigma_1^2} + \frac{t_2^2}{\sigma_2^2} + \frac{t_3^2}{\sigma_3^2} = 1$$

Ejes: Direcciones principales

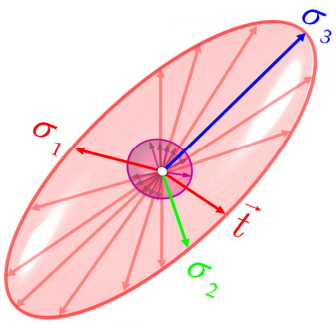
Código de Matlab

```
% Tensor de tensión de Cauchy
sigma = [200 25 0; 25 100 0; 0 0 350];

% Ángulos en grados
alpha = 60; beta = 45; gamma = 60;

%Llamar función problema
problemaCauchy(sigma, alpha, beta, gamma)
```

Visualización que todos los extremos de los vectores tensión están sobre una superficie



Índice de la lección

TEMA 3. El estado de tensión

3.1 El vector tensión: $\vec{t}$

3.2 Componentes intrínsecas

3.3 El tensor tensión: $[\sigma]$

3.4 Ecuaciones de equilibrio

Equilibrio de momentos

(*) Reciprocidad tensiones tangenciales

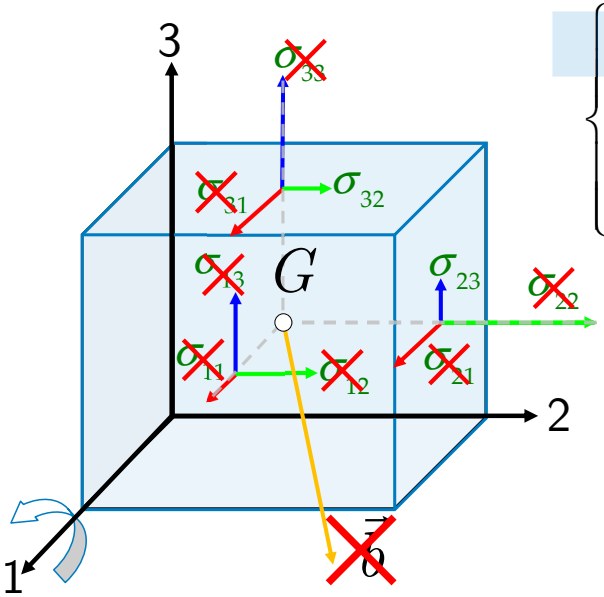
$$\Sigma \vec{M}_G = 0$$

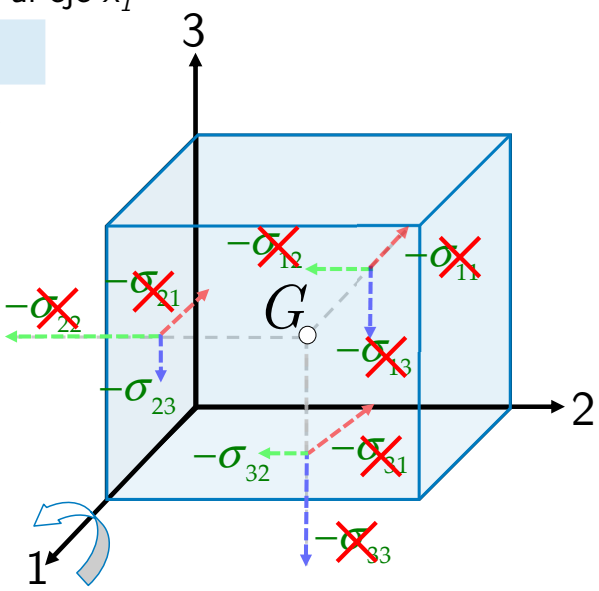
Cara vista

Cara oculta

Demostración limitada al eje x_1

$$\begin{cases} \Sigma M_{G,1} = 0 \\ \Sigma M_{G,2} = 0 \\ \Sigma M_{G,3} = 0 \end{cases}$$



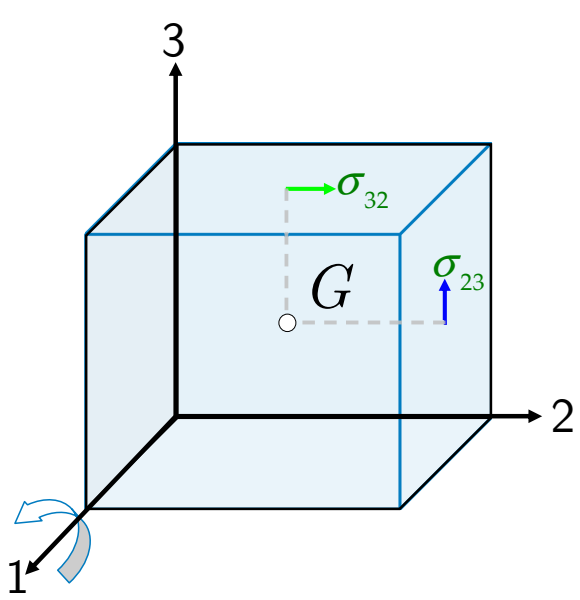


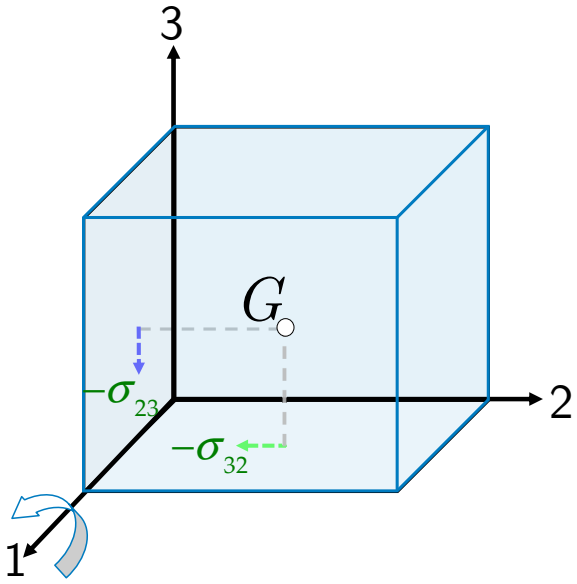
Momentos respeto al eje 1

Cara vista

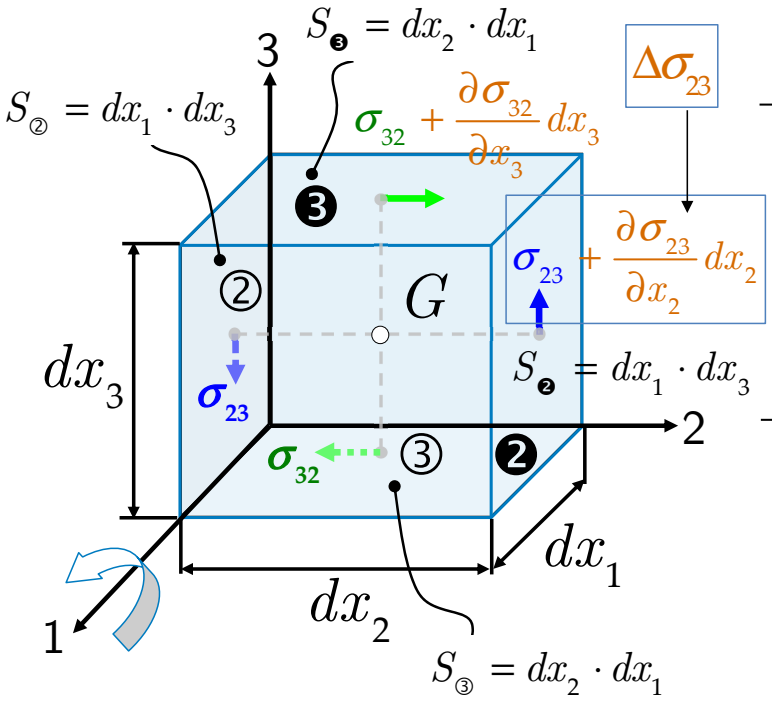
$$\begin{cases} \Sigma M_{G,1} = 0 \\ \Sigma M_{G,2} = 0 \\ \Sigma M_{G,3} = 0 \end{cases}$$

Cara oculta





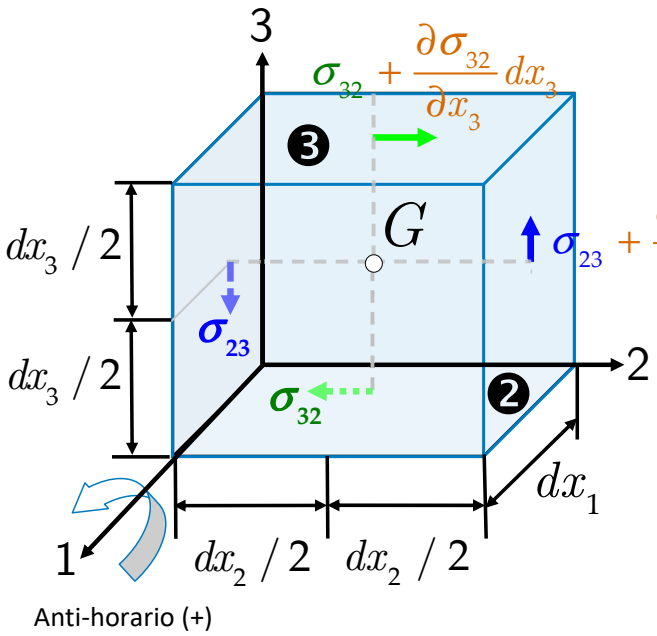
Variación de tensiones (sentido positivo de los ejes)



	Variación de tensiones	Superficie de aplicación
	Tensiones tangenciales	
Cara vista	$\sigma_{23} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_2} dx_2$	$S_{❷} = dx_1 \cdot dx_3$
	$\sigma_{32} + \frac{\partial \sigma_{32}}{\partial x_3} dx_3$	$S_{③} = dx_2 \cdot dx_1$
Cara oculta	σ_{23}	$S_{②} = dx_1 \cdot dx_3$
	σ_{32}	$S_{③} = dx_2 \cdot dx_1$

Equilibrio en la cara vista

Cara vista $\Sigma M_{G,1} = 0$



Momentos respecto al eje 1

Cara ❷ $\left(\sigma_{23} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_2} dx_2\right) \cdot S_{❷} \cdot \frac{dx_2}{2}$

Tensión · Superficie · Distancia

Fuerza

Momento

Cara ❸ $-\left(\sigma_{32} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_3} dx_3\right) \cdot S_{❸} \cdot \frac{dx_3}{2}$

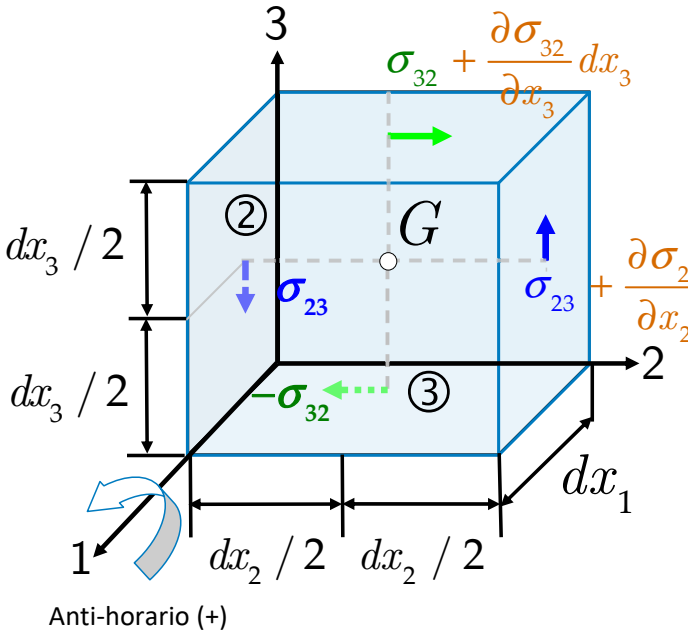
Tensión · Superficie · Distancia

Fuerza

Momento

Equilibrio a la cara oculta

Cara oculta $\Sigma M_{G,1} = 0$



Cara ② $\sigma_{23} \cdot S_{②} \cdot \frac{dx_2}{2}$

Tensión · Superficie · Distancia

Fuerza

Momento

Cara ③ $-\sigma_{32} \cdot S_{③} \cdot \frac{dx_3}{2}$

Tensión · Superficie · Distancia

Fuerza

Momento

Equilibrio de momentos $\Sigma M_{G,1} = 0$

Caras vistas | $\Sigma M_{G,1} = 0$ | **Cara ocultas**

Cara ❷ | Cara ❸ | Cara ② | Cara ③

$$\left(\sigma_{23} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_2} dx_2\right) \cdot S_{❷} \cdot \frac{dx_2}{2} - \left(\sigma_{32} + \frac{\partial \sigma_{32}}{\partial x_3} dx_3\right) \cdot S_{❸} \cdot \frac{dx_3}{2} + \sigma_{23} \cdot S_{②} \cdot \frac{dx_2}{2} - \sigma_{32} \cdot S_{③} \cdot \frac{dx_3}{2} = 0$$

$S_{❷} = dx_1 \cdot dx_3$ $\quad S_{❸} = dx_2 \cdot dx_1$ $\quad S_{②} = dx_1 \cdot dx_3$ $\quad S_{③} = dx_2 \cdot dx_1$

Cara ❸

$$-\sigma_{32} \cdot dx_2 \cdot dx_1 \cdot \frac{dx_3}{2} + \frac{\partial \sigma_{32}}{\partial x_3} \cdot dx_3 \cdot dx_2 \cdot dx_1 \cdot \frac{dx_3}{2}$$

Infinitésimos orden: 3 | Infinitésimos orden: 4

Cara ❷

$$\sigma_{23} \cdot dx_1 \cdot dx_3 \cdot \frac{dx_2}{2} + \frac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_2} \cdot dx_2 \cdot dx_1 \cdot dx_3 \cdot \frac{dx_2}{2}$$

Infinitésimos orden: 3 | Infinitésimos orden: 4

Reciprocidad de tensiones tangenciales

Cara ❷ | Cara ❸ | Cara ② | Cara ③

$$\sigma_{23} \cdot dx_1 \cdot dx_3 \cdot \frac{dx_2}{2} - \sigma_{32} \cdot dx_2 \cdot dx_1 \cdot \frac{dx_3}{2} + \sigma_{23} \cdot dx_1 \cdot dx_3 \cdot \frac{dx_2}{2} - \sigma_{32} \cdot dx_2 \cdot dx_1 \cdot \frac{dx_3}{2} = 0$$

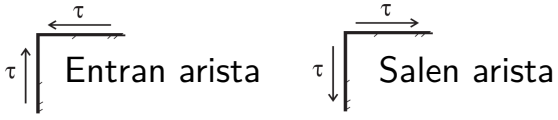
$$\sigma_{23} = \sigma_{32}$$

De forma similar, para los ejes x_2 y x_3 , *conduce a:*

$$\begin{cases} \Sigma M_{G,1} = 0 \Rightarrow \sigma_{23} = \sigma_{32} \\ \Sigma M_{G,2} = 0 \Rightarrow \sigma_{13} = \sigma_{31} \\ \Sigma M_{G,3} = 0 \Rightarrow \sigma_{12} = \sigma_{21} \end{cases}$$

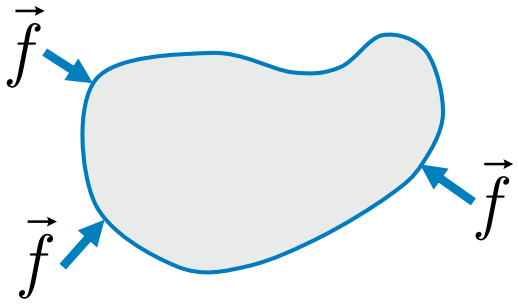
$$\sigma_{ij} = \sigma_{ji} \Rightarrow [\boldsymbol{\sigma}] = [\boldsymbol{\sigma}]^T$$

- Simetría del tensor de Cauchy
- Reciprocidad tensiones tangenciales sobre un diedro recto



Condiciones de equilibrio

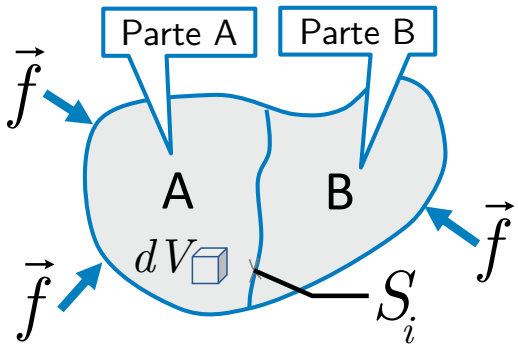
Sólido-rígido



1. Equilibrio global

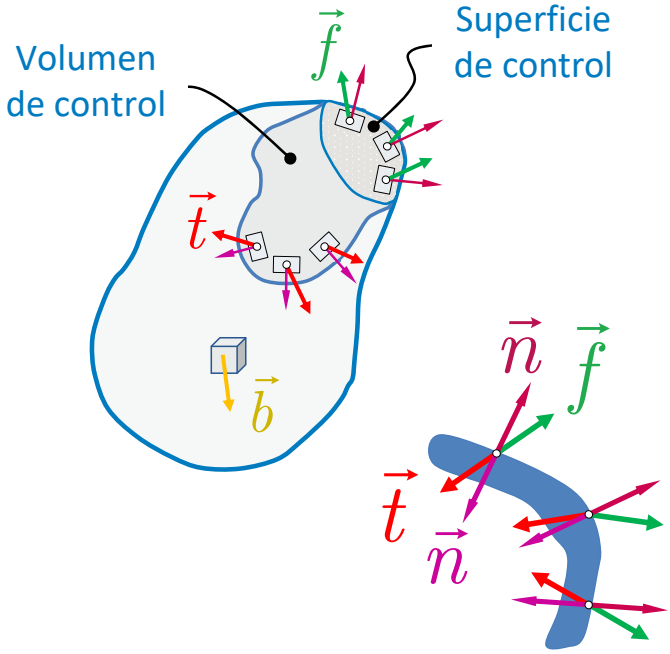
$$\Sigma \vec{F} = 0$$
$$\Sigma \vec{M} = 0$$

Medio



1. Equilibrio global (todo medio continuo)
2. Equilibrio discreto (partes A,B)
3. Equilibrio infinitesimal (dV)

Equilibrio en un punto exterior



- Puntos de la superficie

$$\Sigma \vec{F} = 0$$

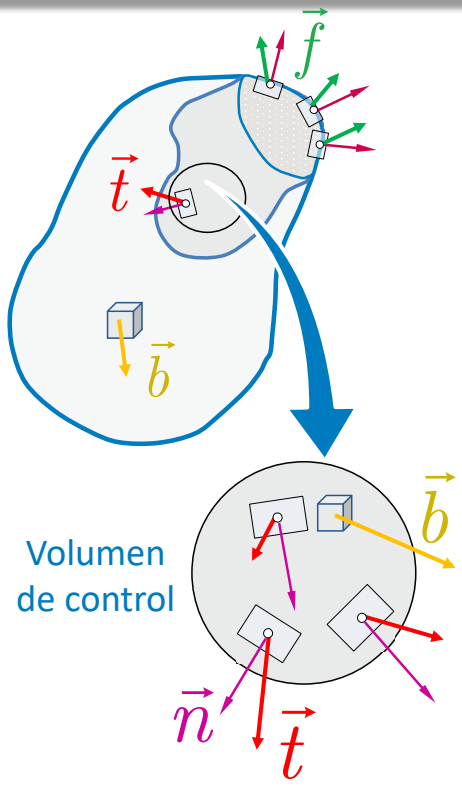
$$\iint_{S_{ext}} \vec{f} \cdot \cancel{dS} - \iint_{S_{int}} \vec{t} \cdot \cancel{dS} = 0$$

$$\vec{f} - \vec{t} = 0 \quad \text{2º Postulado de Cauchy}$$

$$\vec{t} = [\sigma] \cdot \vec{n} \quad \text{Tensor de Cauchy}$$

$$\vec{f} = [\sigma] \cdot \vec{n}$$ Ecuación equilibrio en un punto exterior

Ecuación de equilibrio en un punto interior



- Puntos interiores $\Sigma \vec{F} = 0$

$$\iint_S \vec{t} \cdot dS + \iiint_V \vec{b} \cdot dV = 0$$

Tensor de Cauchy $\vec{t} = [\sigma] \cdot \vec{n}$

$$\iint_S [\sigma] \cdot \vec{n} \cdot dS + \iiint_V \vec{b} \cdot dV = 0$$

Teorema de Gauss $\iint_S [\sigma] \cdot \vec{n} \cdot dS = \iiint_V \nabla[\sigma] \cdot dV$

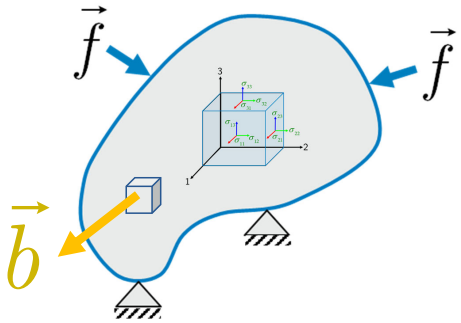
$$\iiint_V \nabla[\sigma] \cdot dV + \iiint_V \vec{b} \cdot dV = 0$$

$$\nabla[\sigma] + \vec{b} = 0$$

Ecuación equilibrio en un punto interior

Equilibrio en un punto interior

Expresión vectorial $\nabla[\sigma] + \vec{b} = 0$



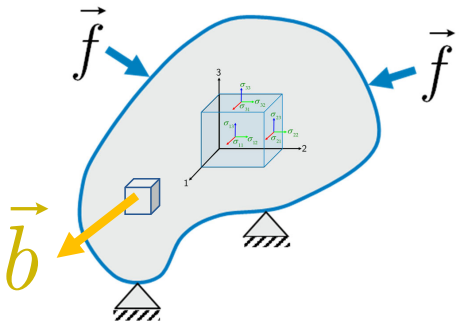
Expresión explicita

$$\begin{cases} \dfrac{\partial \sigma_{11}}{\partial x_1} + \dfrac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_2} + \dfrac{\partial \sigma_{13}}{\partial x_3} + b_1 = 0 \\ \dfrac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_1} + \dfrac{\partial \sigma_{22}}{\partial x_2} + \dfrac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_3} + b_2 = 0 \\ \dfrac{\partial \sigma_{13}}{\partial x_1} + \dfrac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_2} + \dfrac{\partial \sigma_{33}}{\partial x_3} + b_3 = 0 \end{cases}$$

NOTA: Obsérvese que aunque $\vec{b} = 0$ puede existir variación entre las componentes del tensor tensión

Equilibrio en un punto interior

Expresión vectorial $\nabla[\sigma] + \vec{b} = 0$



forçes de volum (**b**) : pes propi, inèrcia, camp elèctric, camp magnètic...

Forces inèrcia: $\vec{b}_{iner} = -\rho \cdot \vec{a}$

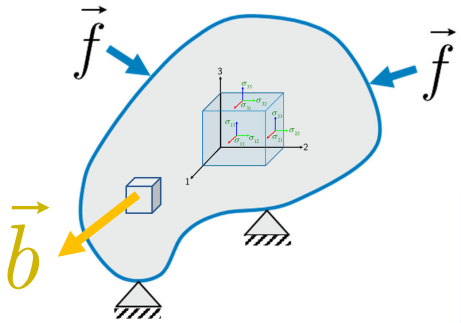
Si suposem que hi ha forces d'inèrcia; podem aplicar el principi d'Alambert:

$$\nabla[\sigma] + \vec{b} - \rho \cdot \vec{a} = 0$$

$$\nabla[\sigma] + \vec{b} = \rho \cdot \vec{a}$$

"equilibri dinàmic" (principi d'Alembert)

Equilibrio en un punto interior



Expresión vectorial

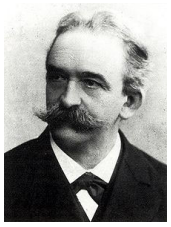
$$\nabla[\sigma] + \vec{b} = \rho \cdot \vec{a}$$

Expresión explicita

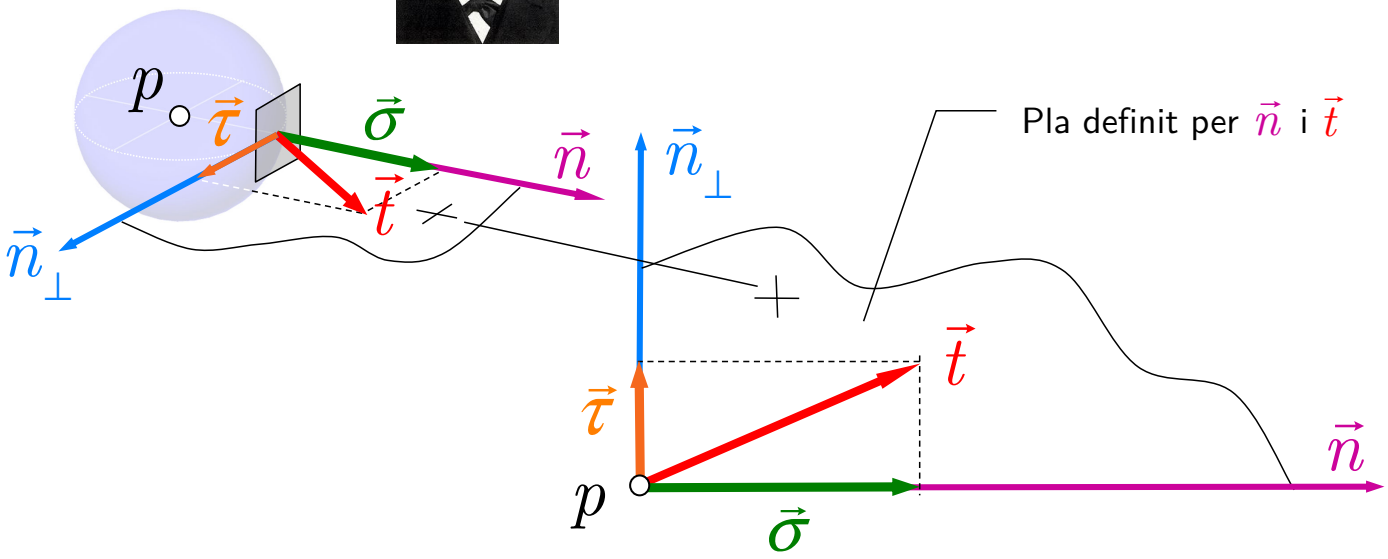
$$\begin{cases} \dfrac{\partial \sigma_{11}}{\partial x_1} + \dfrac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_2} + \dfrac{\partial \sigma_{13}}{\partial x_3} + b_1 = \rho \cdot a_1 \\ \dfrac{\partial \sigma_{12}}{\partial x_1} + \dfrac{\partial \sigma_{22}}{\partial x_2} + \dfrac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_3} + b_2 = \rho \cdot a_2 \\ \dfrac{\partial \sigma_{13}}{\partial x_1} + \dfrac{\partial \sigma_{23}}{\partial x_2} + \dfrac{\partial \sigma_{33}}{\partial x_3} + b_3 = \rho \cdot a_3 \end{cases}$$

Equacions del Cercle de Mohr

Christian Otto Mohr
1835 – 1918
Enginyer alemany

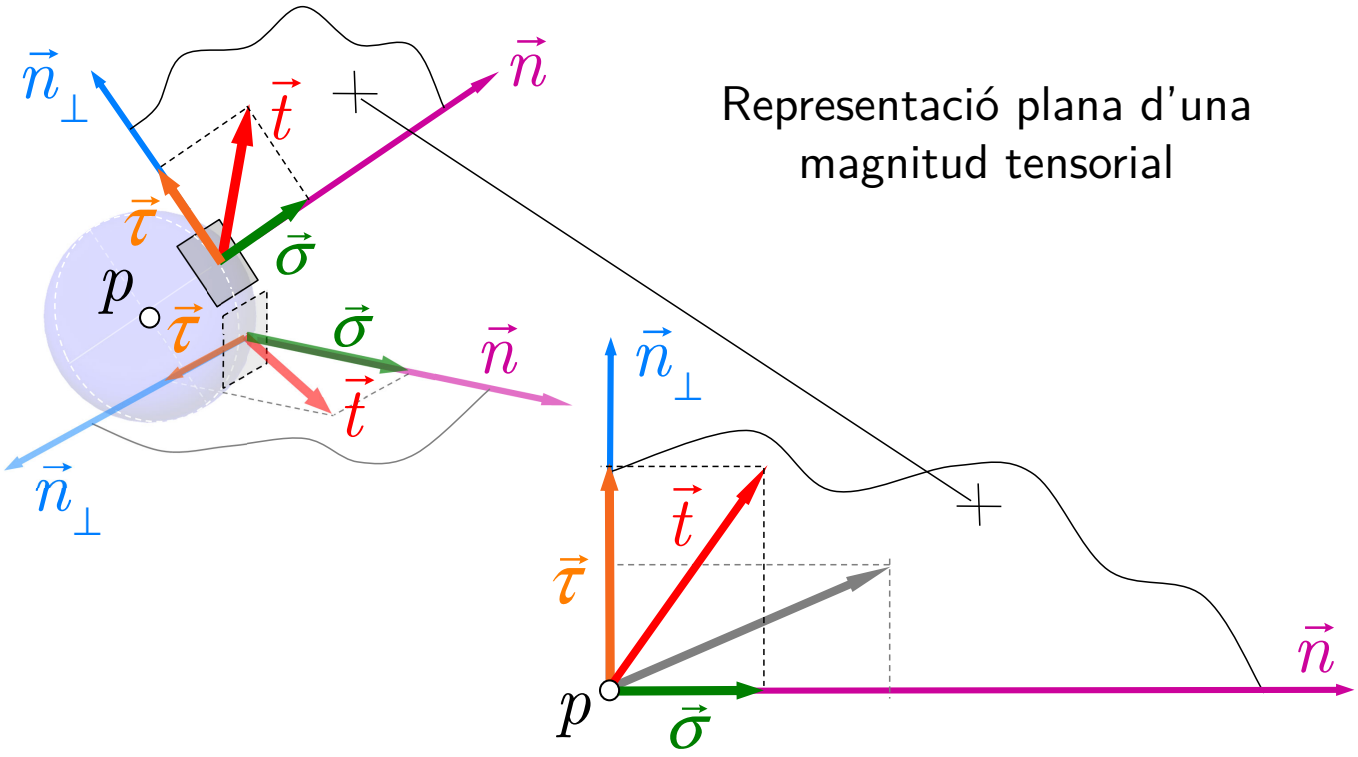


Representació plana d'una magnitud tensorial



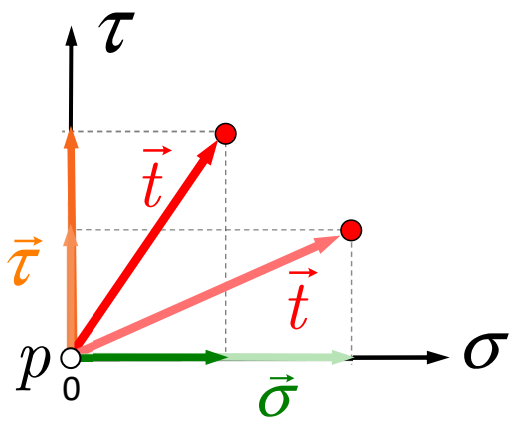
Equacions del Cercle de Mohr

Representació plana d'una magnitud tensorial



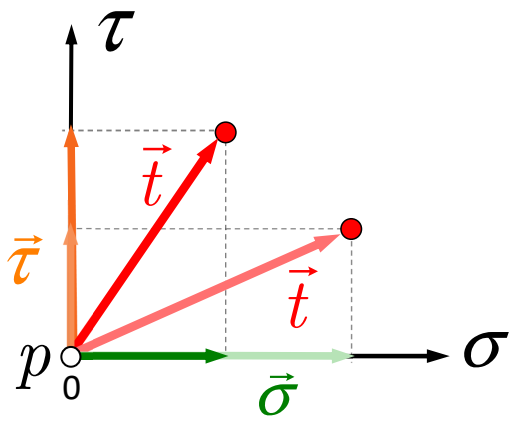
Equacions del Cercle de Mohr

$$\begin{cases} t = \sqrt{\sigma^2 + \tau^2} & \text{Mòdul del vector tensió} \\ \sigma = \vec{t} \cdot \vec{n} & \text{Tensió normal} \\ \mid \vec{n} \mid = 1 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 & \text{Condició de normalització} \end{cases}$$



Equacions del Cercle de Mohr

$$\begin{cases} t^2 = \sigma^2 + \tau^2 = \boxed{\sigma_I^2 \cdot n_1^2 + \sigma_{II}^2 \cdot n_2^2 + \sigma_{III}^2 \cdot n_3^2} \\ \sigma = \vec{t} \cdot \vec{n} = \boxed{\sigma_I \cdot n_1^2 + \sigma_{II} \cdot n_2^2 + \sigma_{III} \cdot n_3^2} \\ \mid \vec{n} \mid = 1 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \end{cases}$$



Equació mòdul del vector tensió

$$\vec{t} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = [\boldsymbol{\sigma}] \cdot \vec{n} = \begin{bmatrix} \sigma_I & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{II} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{III} \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

1. Vector tensió

$$\vec{t} = \begin{bmatrix} \sigma_I & 0 & 0 \\ 0 & \sigma_{II} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_{III} \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_I \cdot n_1 + 0 \cdot n_2 + 0 \cdot n_3 \\ 0 \cdot n_1 + \sigma_{II} \cdot n_2 + 0 \cdot n_3 \\ 0 \cdot n_1 + 0 \cdot n_2 + \sigma_{III} n_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_I \cdot n_1 \\ \sigma_{II} \cdot n_2 \\ \sigma_{III} \cdot n_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix}$$

2. Mòdul del vector tensió

$$t^2 = \underbrace{(\sigma_I \cdot n_1)^2}_{t_1} + \underbrace{(\sigma_{II} \cdot n_2)^2}_{t_2} + \underbrace{(\sigma_{III} \cdot n_3)^2}_{t_3} = \sigma_I^2 \cdot n_1^2 + \sigma_{II}^2 \cdot n_2^2 + \sigma_{III}^2 \cdot n_3^2$$

Equació tensió normal

$$\sigma = \vec{t} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} t_1 \\ t_2 \\ t_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_I \cdot n_1 \\ \sigma_{II} \cdot n_2 \\ \sigma_{III} \cdot n_3 \end{pmatrix}$$

1. Tensió normal

$$\sigma = \vec{t} \cdot \vec{n} = \begin{pmatrix} t_1 & t_2 & t_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_I \cdot n_1 & \sigma_{II} \cdot n_2 & \sigma_{III} \cdot n_3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{pmatrix}$$

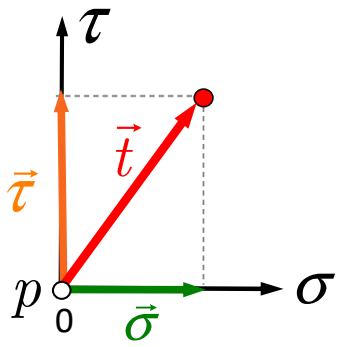
$$\sigma = \sigma_I \cdot n_1 \cdot n_1 + \sigma_{II} \cdot n_2 \cdot n_2 + \sigma_{III} \cdot n_3 \cdot n_3 = \sigma_I \cdot n_1^2 + \sigma_{II} \cdot n_2^2 + \sigma_{III} \cdot n_3^2$$

Equacions del Cercle de Mohr

Sistema lineal: 3eq. 3 incog.

Incògnites: n_1^2, n_2^2, n_3^2

Variables conegudes: σ, τ (un punt del pla de Mohr), σ_I, σ_{II} , σ_{III}



$$\begin{cases} t^2 = \sigma_I^2 \cdot n_1^2 + \sigma_{II}^2 \cdot n_2^2 + \sigma_{III}^2 \cdot n_3^2 \\ \sigma = \sigma_I \cdot n_1^2 + \sigma_{II} \cdot n_2^2 + \sigma_{III} \cdot n_3^2 \\ 1 = n_1^2 + n_2^2 + n_3^2 \end{cases}$$

Solucions

Equacions del Cercle de Mohr

Sistema lineal: 3eq. 3 incog.

Solució per n_1

$$\left(\sigma - \frac{\sigma_{II} + \sigma_{III}}{2}\right)^2 + \tau^2 = \left(\frac{\sigma_{II} - \sigma_{III}}{2}\right)^2 + n_1^2 \cdot (\sigma_I - \sigma_{II}) \cdot (\sigma_I - \sigma_{III})$$

Solució per n_2

$$\left(\sigma - \frac{\sigma_I + \sigma_{III}}{2}\right)^2 + \tau^2 = \left(\frac{\sigma_I - \sigma_{III}}{2}\right)^2 + n_2^2 \cdot (\sigma_{II} - \sigma_{III}) \cdot (\sigma_{II} - \sigma_I)$$

Solució per n_3

$$\left(\sigma - \frac{\sigma_I + \sigma_{II}}{2}\right)^2 + \tau^2 = \left(\frac{\sigma_I - \sigma_{II}}{2}\right)^2 + n_3^2 \cdot (\sigma_{III} - \sigma_I) \cdot (\sigma_{III} - \sigma_{II})$$

Equacions del Cercle de Mohr

Sistema lineal: 3eq. 3 incog.

Solució per n_1

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{II}+\sigma_{III}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{II}-\sigma_{III}}{2}\right)^2+n_1^2\cdot(\sigma_I-\sigma_{II})\cdot(\sigma_I-\sigma_{III})$$

Solució per n_2

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{I}+\sigma_{III}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{I}-\sigma_{III}}{2}\right)^2+n_2^2\cdot(\sigma_{II}-\sigma_{III})\cdot(\sigma_{II}-\sigma_I)$$

Solució per n_3

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{I}+\sigma_{II}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{I}-\sigma_{II}}{2}\right)^2+n_3^2\cdot(\sigma_{III}-\sigma_I)\cdot(\sigma_{III}-\sigma_{II})$$

Variables del Cercle de Mohr

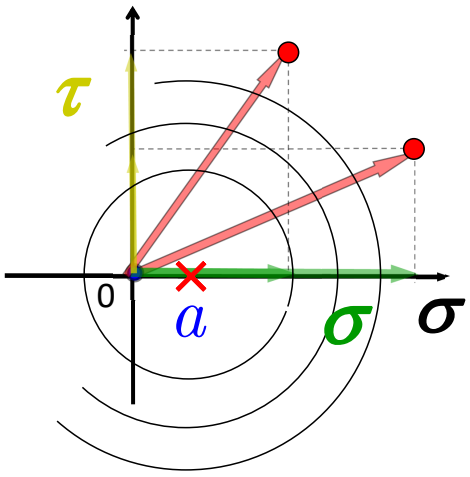
$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{II}+\sigma_{III}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{II}-\sigma_{III}}{2}\right)^2+n_1^2\cdot(\sigma_I-\sigma_{II})\cdot(\sigma_I-\sigma_{III})=r_1^2$$

Part blava

$$\underbrace{\left(\sigma-\underbrace{\frac{\sigma_{II}+\sigma_{III}}{2}}_{a}\right)^2}_{x}+\underbrace{(\tau-0)^2}_{y\quad b}=r_1^2$$

Equació d'una circumferència

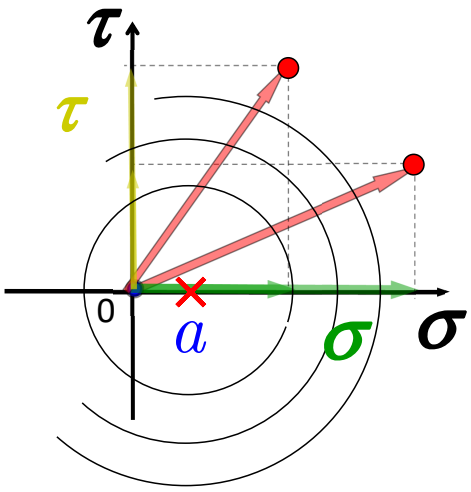
$$(x-a)^2+(y-b)^2=r^2$$



Variables del Cercle de Mohr

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{II}+\sigma_{III}}{2}\right)^2+(\tau-0)^2=r_1^2$$

x a y b



Centre circumferència (semisuma) $a=\dfrac{\sigma_{II}+\sigma_{III}}{2}$

Tensió tangencial $\tau = y$

Tensió tangencial $\sigma = x$

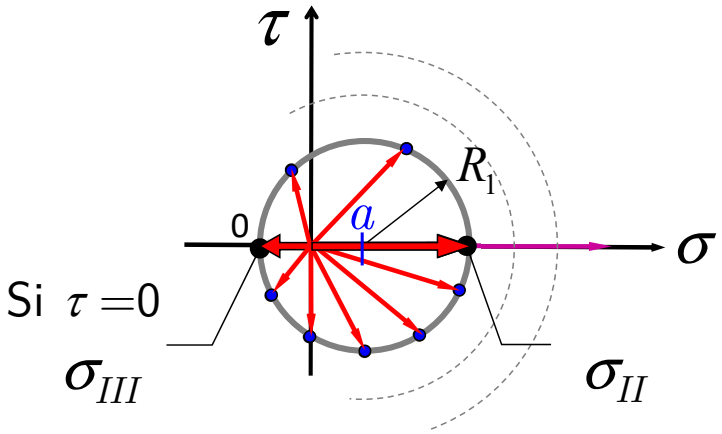
Circumferències concèntriques amb el mateix centre de circumferència (semisuma)

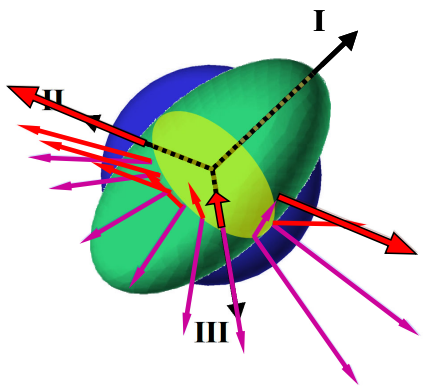
Casos particulars del Cercle de Mohr

Cas: Per a n_1=0, (direccions contingudes al pla II-III)

Centre circumferència (semisuma) — Radi (semiresta)

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{II}+\sigma_{III}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{II}-\sigma_{III}}{2}\right)^2=R_1^2 \qquad R_1<r_1$$





Equacions del Cercle de Mohr

Sistema lineal: 3eq. 3 incog.

Solució per n_1

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{II}+\sigma_{III}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{II}-\sigma_{III}}{2}\right)^2+n_1^2\cdot(\sigma_I-\sigma_{II})\cdot(\sigma_I-\sigma_{III})$$

Solució per n_2

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{I}+\sigma_{III}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{I}-\sigma_{III}}{2}\right)^2+n_2^2\cdot(\sigma_{II}-\sigma_{III})\cdot(\sigma_{II}-\sigma_I)$$

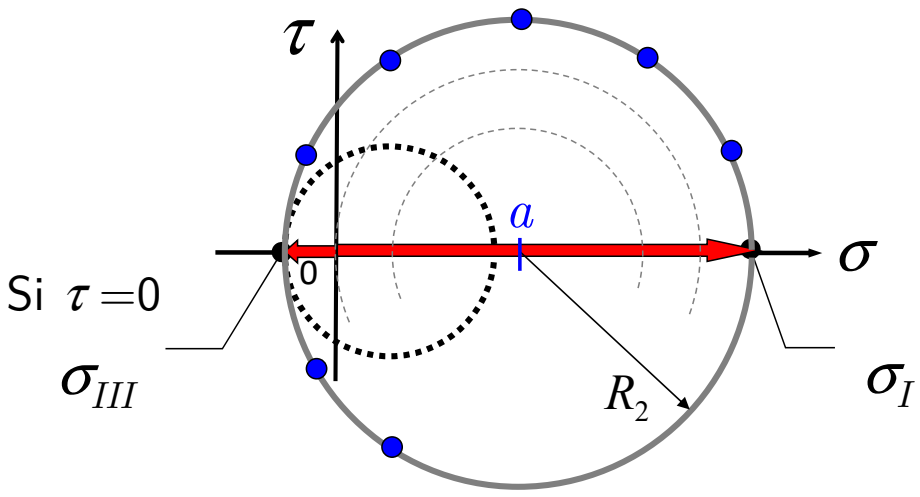
Solució per n_3

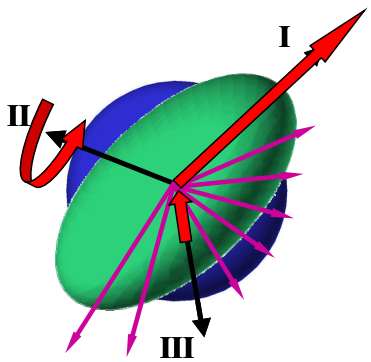
$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{I}+\sigma_{II}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{I}-\sigma_{II}}{2}\right)^2+n_3^2\cdot(\sigma_{III}-\sigma_I)\cdot(\sigma_{III}-\sigma_{II})$$

Casos particulars del Cercle de Mohr

Cas: Per a n_2=0, (direccions contingudes al pla I-III)

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_I+\sigma_{III}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_I-\sigma_{III}}{2}\right)^2=R_2^2 \qquad R_2>r_2$$





Equacions del Cercle de Mohr

Sistema lineal: 3eq. 3 incog.

Solució per n_1

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{II}+\sigma_{III}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{II}-\sigma_{III}}{2}\right)^2+n_1^2\cdot(\sigma_I-\sigma_{II})\cdot(\sigma_I-\sigma_{III})$$

Solució per n_2

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{I}+\sigma_{III}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{I}-\sigma_{III}}{2}\right)^2+n_2^2\cdot(\sigma_{II}-\sigma_{III})\cdot(\sigma_{II}-\sigma_I)$$

Solució per n_3

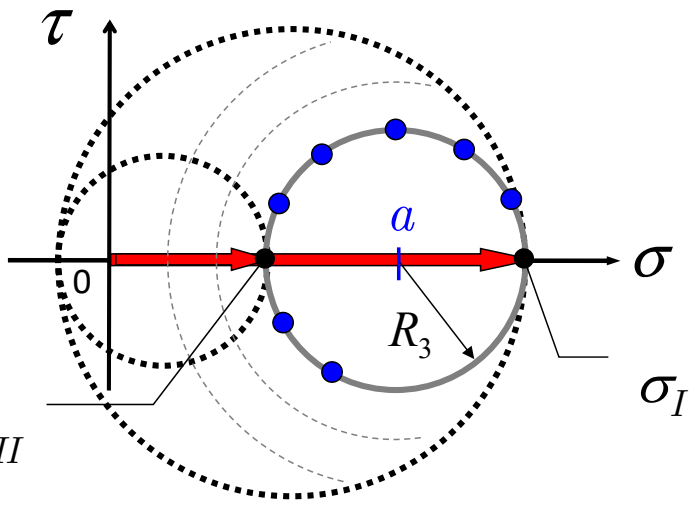
$$\left(\sigma-\frac{\sigma_{I}+\sigma_{II}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_{I}-\sigma_{II}}{2}\right)^2+n_3^2\cdot(\sigma_{III}-\sigma_I)\cdot(\sigma_{III}-\sigma_{II})$$

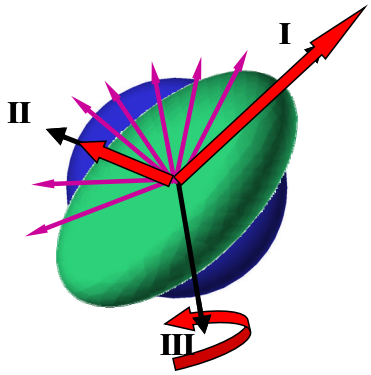
Casos particulars del Cercle de Mohr

Cas: Per a n_3=0, (direccions contingudes al pla I-II)

$$\left(\sigma-\frac{\sigma_I+\sigma_{II}}{2}\right)^2+\tau^2=\left(\frac{\sigma_I-\sigma_{II}}{2}\right)^2=R_3^2 \qquad R_3<r_3$$

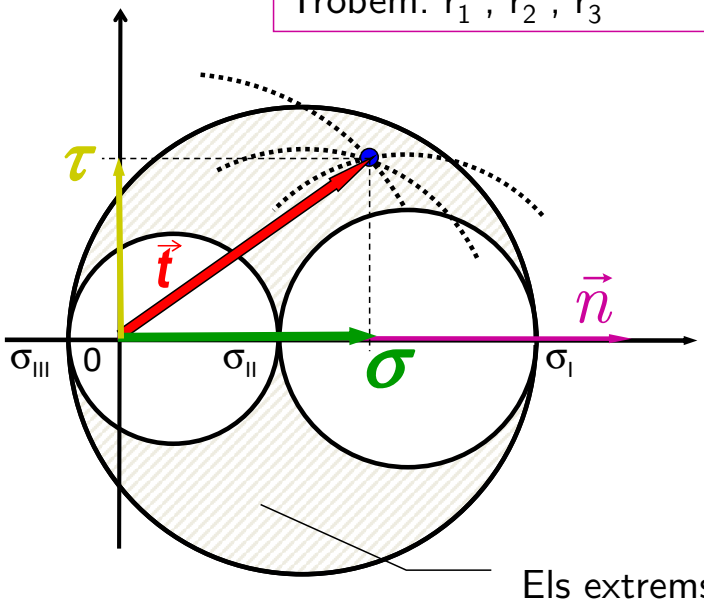
Si $\tau=0$

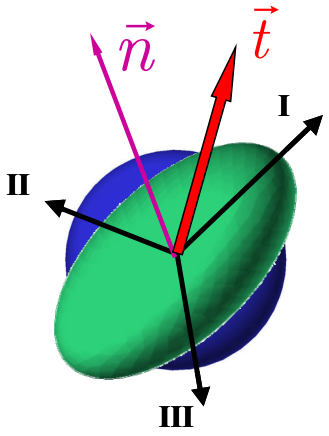




Resum Cercle de Mohr

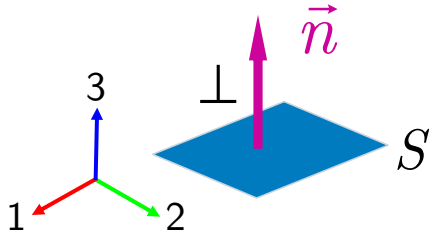
Per a una direcció qualsevol : n_1 , n_2 , n_3
Trobem: r_1 , r_2 , r_3





Els extrems dels vectors tensió ocupen la zona ratllada

Components del versor de superfície

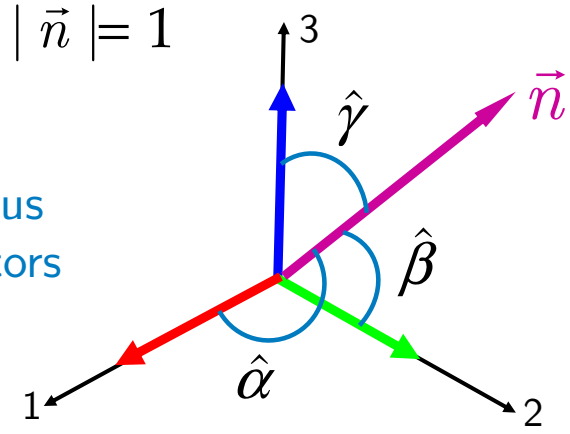


$$n_1 = |\vec{n}| \cdot \cos(\hat{\alpha}) = 1 \cdot \cos(\hat{\alpha})$$
$$n_2 = |\vec{n}| \cdot \cos(\hat{\beta}) = 1 \cdot \cos(\hat{\beta})$$
$$n_3 = |\vec{n}| \cdot \cos(\hat{\gamma}) = 1 \cdot \cos(\hat{\gamma})$$

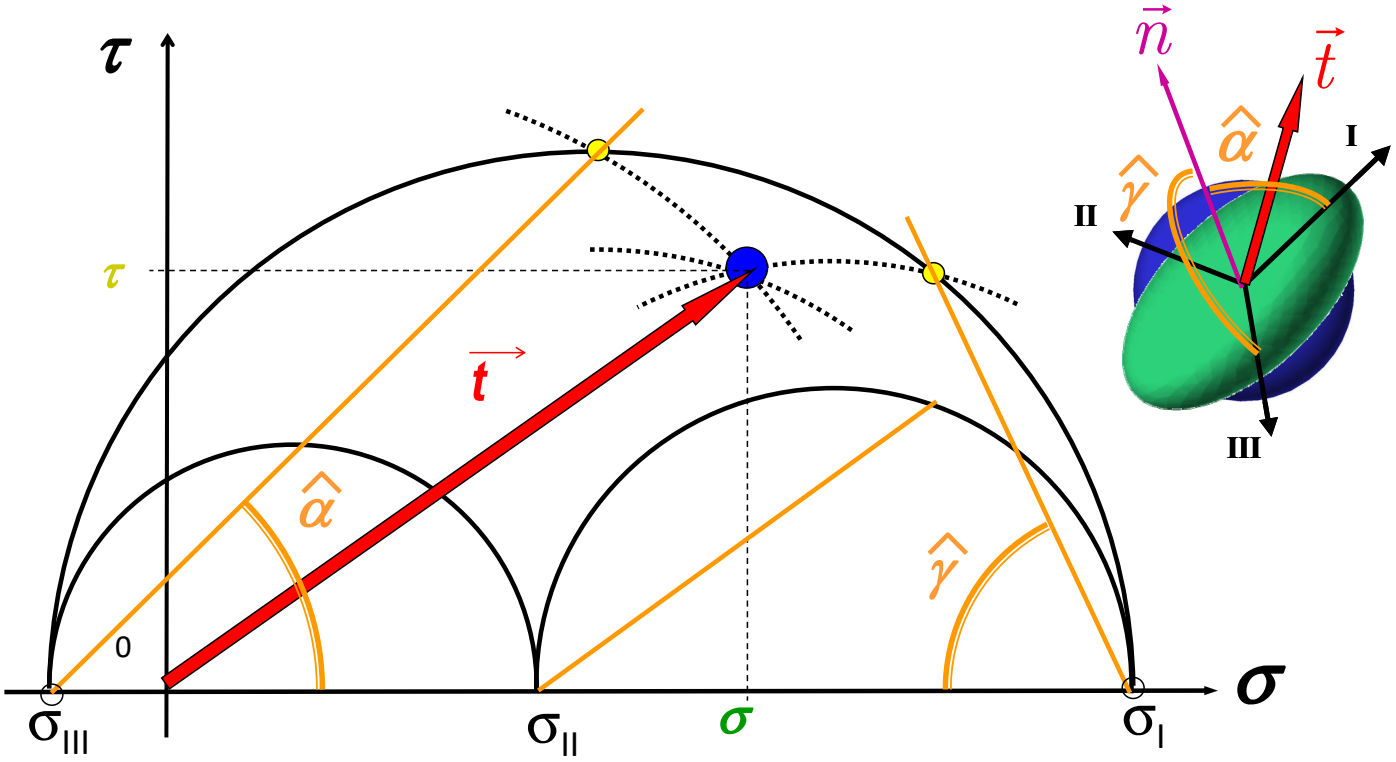
$$|\vec{n}| = 1$$

$$\vec{n} = \begin{bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ n_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\hat{\alpha}) \\ \cos(\hat{\beta}) \\ \cos(\hat{\gamma}) \end{bmatrix}$$

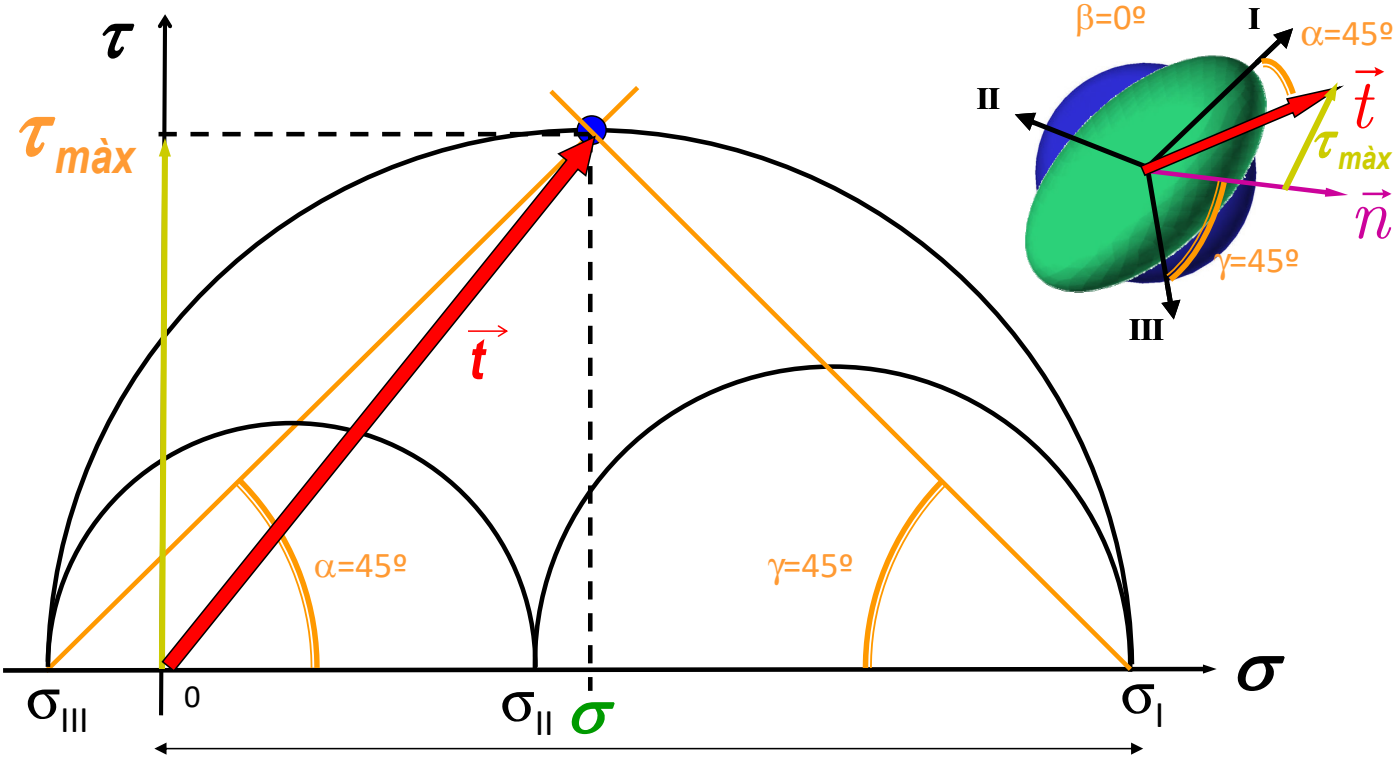
Cosinus directors



Cercle de Mohr i cosinus directors

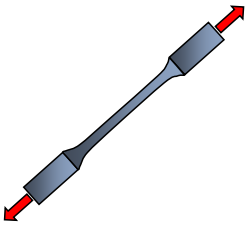


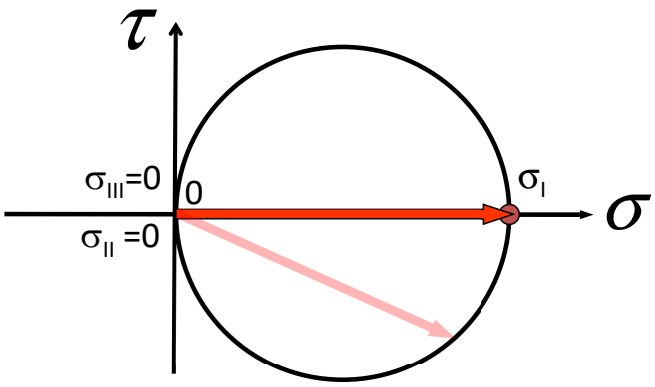
Cercle de Mohr i cosinus directors

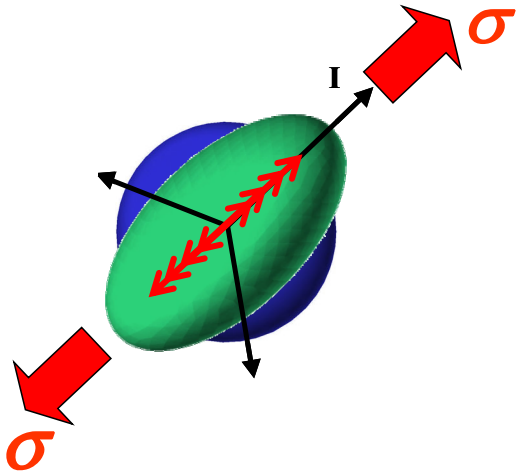


Tracció pura

$$[\sigma]=\begin{bmatrix}\sigma_I & 0 & 0\\ 0 & \sigma_{II} & 0\\ 0 & 0 & \sigma_{III}\end{bmatrix}_{I,II,III}=\begin{bmatrix}\sigma_I & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}_{I,II,III}$$



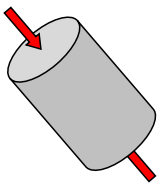


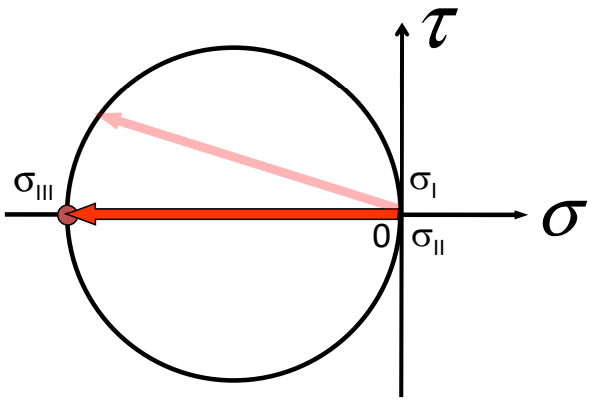


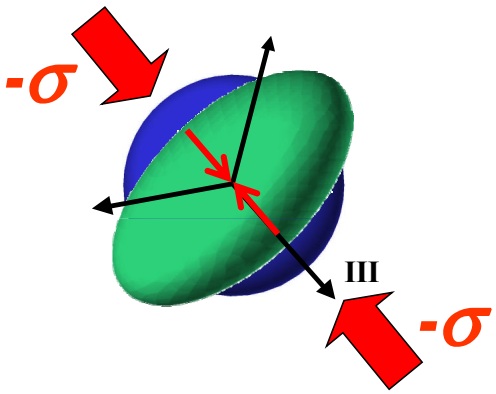
El vector tensió pot estar en qualsevol punt de la circumferència

Compressió pura

$$[\sigma]=\begin{bmatrix}\sigma_I & 0 & 0\\ 0 & \sigma_{II} & 0\\ 0 & 0 & \sigma_{III}\end{bmatrix}_{I,II,III}=\begin{bmatrix}0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \sigma_{III}\end{bmatrix}_{I,II,III}$$

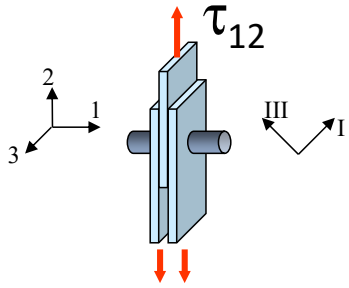




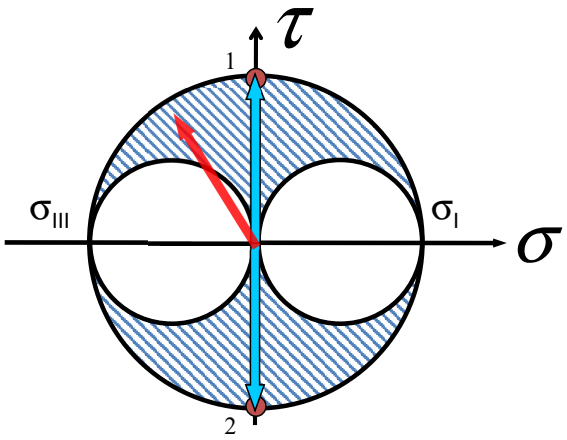


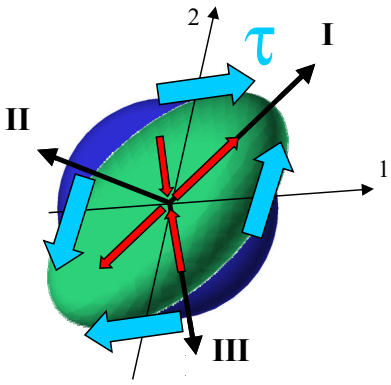
Cisallament pur

$$[\sigma]=\begin{bmatrix}0 & \tau_{12} & 0\\ \tau_{12} & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}_{1,2,3}=\begin{bmatrix}\sigma_I & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & \sigma_{III}\end{bmatrix}_{I,II,III}$$



$\sigma_I = \sigma_{III}$



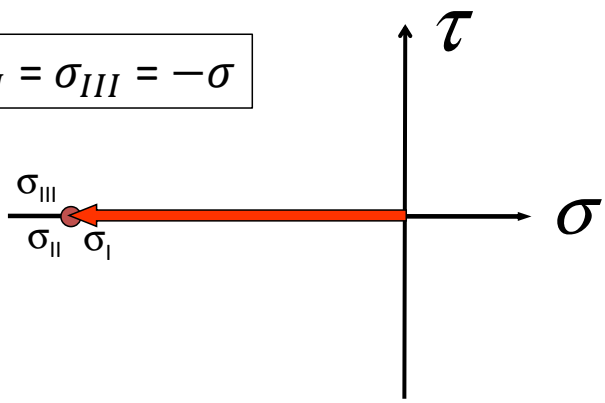


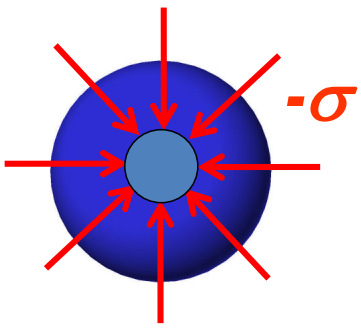
Compressió hidrostàtica

$$[\sigma]=\begin{bmatrix}\sigma_I & 0 & 0\\ 0 & \sigma_{II} & 0\\ 0 & 0 & \sigma_{III}\end{bmatrix}_{I,II,III}=\begin{bmatrix}-\sigma & 0 & 0\\ 0 & -\sigma & 0\\ 0 & 0 & -\sigma\end{bmatrix}_{I,II,III}$$

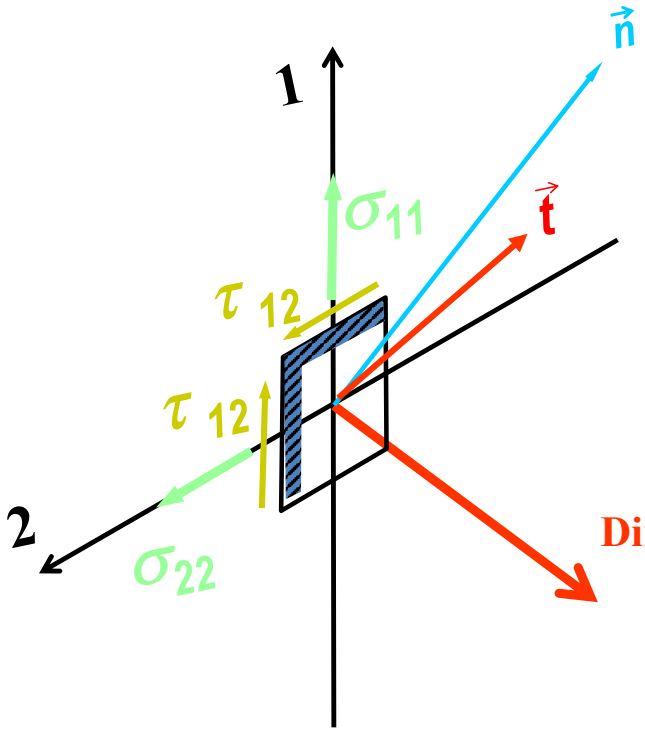
Tensor esfèric

$\sigma_I = \sigma_{II} = \sigma_{III} = -\sigma$





3.7. Estudi bidimensional de tensions i deformacions



$$\vec{t} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & 0 \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} & 0 \\ 0 & 0 & \sigma_3^* \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} n_1 \\ n_2 \\ 0 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} t_1 \\ t_2 \\ 0 \end{Bmatrix}$$

Els vectors tensió estan també continguts al pla 1-2

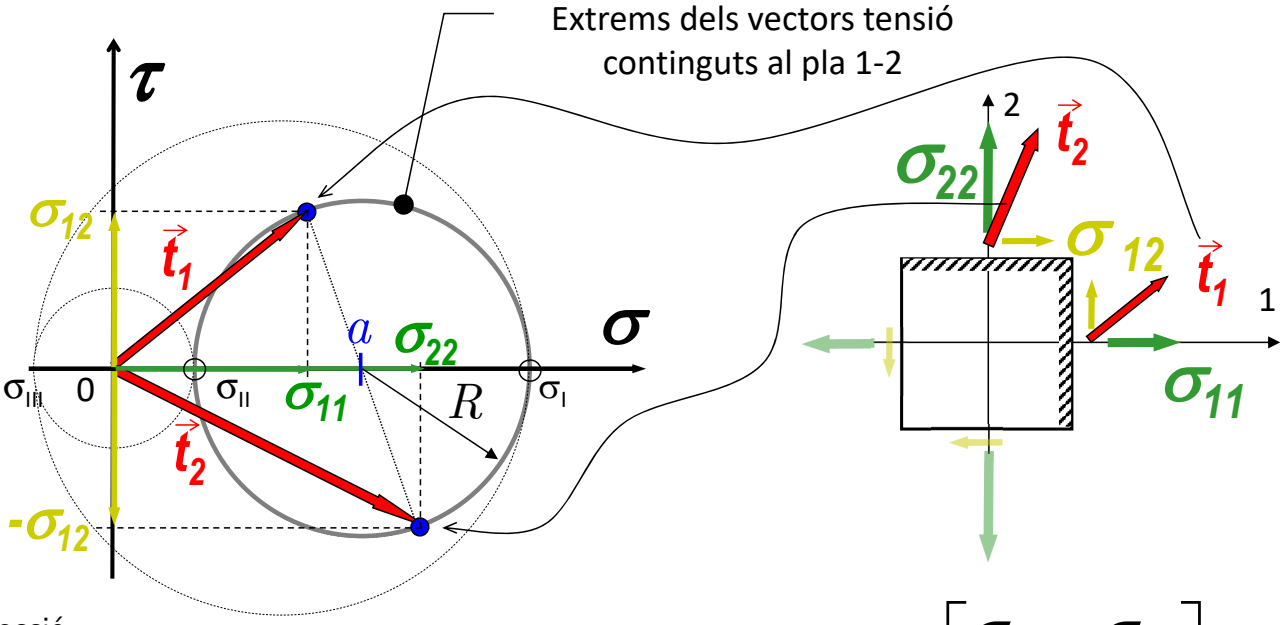
Direcció Principal (I,II ò III)

$$\vec{t} = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} n_1 \\ n_2 \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} t_1 \\ t_2 \end{Bmatrix}$$

(Veure pagina 95 del llibre)

CERCLE DE MOHR

Si la direcció 3* ≡ III: $(n_3=0)$



Tracció



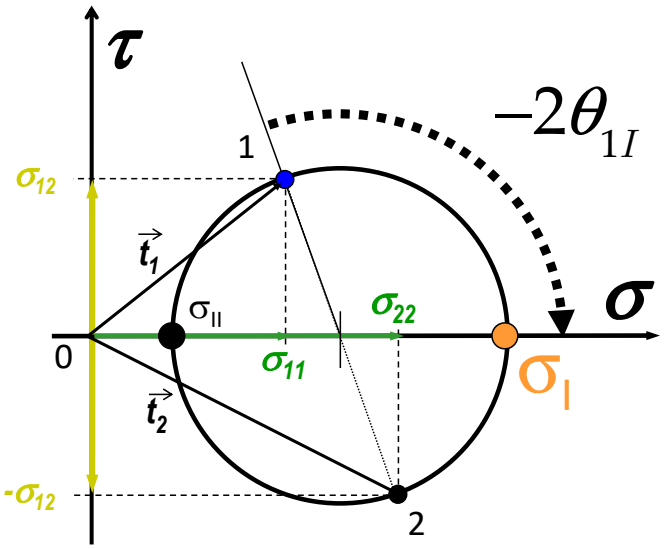
Compressió

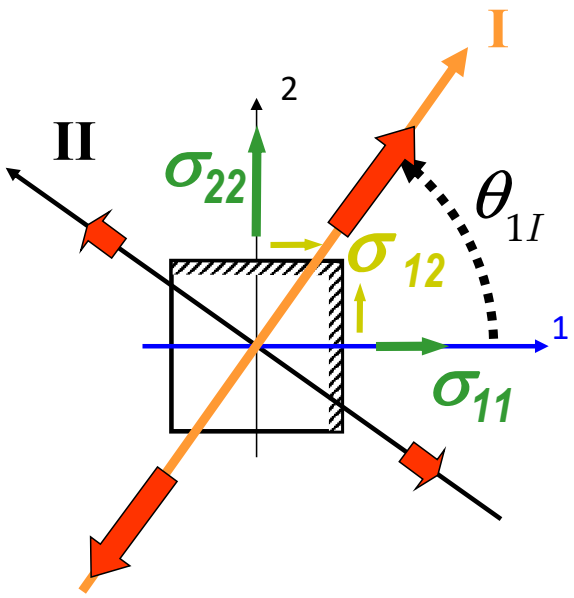


$$[\sigma] = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} \\ \sigma_{12} & \sigma_{22} \end{bmatrix}$$

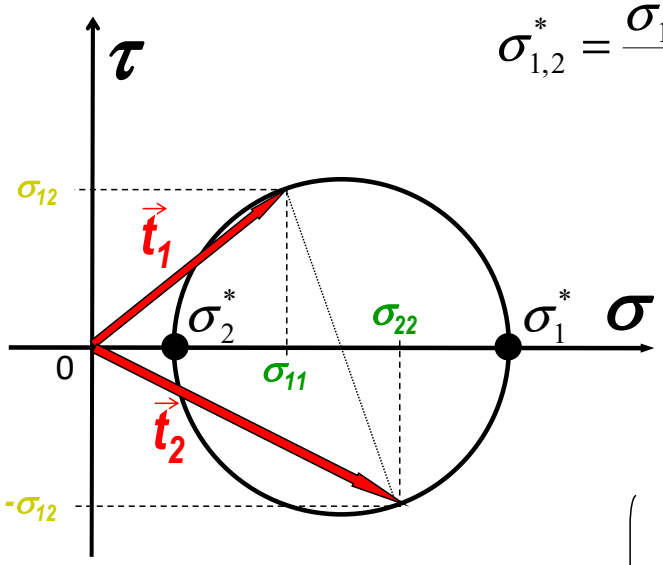
$\vec{t}_1$ $\vec{t}_2$

CERCLE DE MOHR Si la direcció 3* ≡ III: $(n_3=0)$





Fórmules immediates



$$\sigma^*_{1,2} = \frac{\sigma_{11}+\sigma_{22}}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_{11}-\sigma_{22}}{2}\right)^2 + \sigma_{12}^2}$$

$$\tan\theta_{1\text{–}1^*} = \frac{\sigma_{12}}{\sigma_{11}-\sigma_2^*}$$

$$\tau_{màx}^{(pla1\text{–}2)} = \frac{\sigma_1^*-\sigma_2^*}{2}$$

$$\begin{bmatrix}\sigma_{11} & \sigma_{12}\\ \sigma_{12} & \sigma_{22}\end{bmatrix} \leftrightsquigarrow \begin{bmatrix}\sigma_1^* & 0\\ 0 & \sigma_2^*\end{bmatrix}$$

$$\begin{cases}\sigma_{11} = \dfrac{\sigma_1^*+\sigma_2^*}{2} + \dfrac{\sigma_1^*-\sigma_2^*}{2}\cos 2\theta_1\\[2ex] \sigma_{22} = \dfrac{\sigma_1^*+\sigma_2^*}{2} - \dfrac{\sigma_1^*-\sigma_2^*}{2}\cos 2\theta_1\\[2ex] \sigma_{12} = -\dfrac{\sigma_1^*-\sigma_2^*}{2}\sin 2\theta_1\end{cases}$$